

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Thuê phần mềm bệnh án điện tử tại Bệnh viện Huyết học- Truyền máu thành phố Cần Thơ (36 tháng).
- Tên gói thầu: Thuê phần mềm Bệnh án điện tử (bao gồm: HIS, LIS, EMR, PACS/RIS) tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ (36 tháng).
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Huyết học- Truyền máu thành phố Cần Thơ
- Địa điểm thực hiện: số 317 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày;
- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 36 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp dịch vụ thuê phần mềm Bệnh án điện tử (bao gồm: HIS, LIS, EMR, PACS/RIS) nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung

- Tính chính xác của các chức năng nghiệp vụ: Hệ thống phần mềm phải ghi nhận được toàn bộ nội dung, thông tin về dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh, thông tin quản lý nội bộ tại đơn vị.
- Tính phù hợp của chức năng với nghiệp vụ: Hệ thống phần mềm phải đảm bảo đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định là bắt buộc được nêu tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 03/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia...
- Khả năng tích hợp, kết nối: Hệ thống phần mềm phải đảm bảo khả năng kết

nối với các hệ thống:

+ *Kết nối ngoại viện:*

- Có khả năng kết nối liên thông với dữ liệu Khám chữa bệnh đồng thời theo chuẩn định dạng XML được quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023; Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023; Quyết định 3716/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ Y tế.

- Có khả năng kết nối với các phần mềm khác của y tế trong quá trình triển khai khi có yêu cầu của Chủ trì thuê dịch vụ.

- Có khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống giám sát, các hệ thống của bên thứ ba để phục vụ nhu cầu quản lý, theo dõi, giám sát của chủ trì thuê dịch vụ: Các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin của Quốc gia; các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin của thành phố; các hệ thống dữ liệu Quốc gia (Bộ Y tế, Bộ Công an, BHXH); Các hệ thống dữ liệu của thành phố Cần Thơ, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác để chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý giám sát; Các hệ thống của đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử, ngân hàng...

- Hệ thống phải được thiết kế trên công cụ nền hỗ trợ khả năng liên kết hệ thống (ví dụ như hỗ trợ ADO, ODBC, JDBC, XML) để sẵn sàng thực hiện giao tiếp với các hệ thống thông tin bên ngoài.

- Tích hợp chữ ký số của các đơn vị cung cấp trên thị trường;

+ *Kết nối nội viện:*

- Có khả năng kết nối với các máy xét nghiệm cả 1 chiều và 2 chiều.

- Trong thời gian vận hành khi triển khai kết nối RIS-PACS, LIS đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm kết nối toàn bộ thiết bị sinh ảnh, máy xét nghiệm tại đơn vị, không phát sinh thêm chi phí kết nối (kể cả thiết bị đi kèm như: card capture, dây kết nối, cổng DCOM...). Trường hợp không kết nối được thiết bị sinh ảnh, máy xét nghiệm cần nêu rõ nguyên nhân và đưa phương án để thu thập dữ liệu ảnh, kết quả xét nghiệm lên hệ thống để hoàn thiện Hồ sơ bệnh án của người bệnh.

- Có khả năng kết nối với các máy chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng qua cổng S-video, AVI, HDMI, DVI. Sử dụng công nghệ truyền tải hình ảnh song song tốc độ cao, nhằm cung cấp hình ảnh đến người sử dụng một cách nhanh nhất. Cho phép quản trị hệ thống từ xa tập trung đơn điểm thông qua web. Các phân hệ, chức năng dễ dàng cài đặt, sử dụng (plug-and-play).

- Có khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy in laser, máy in nhiệt, máy đọc thẻ, đầu đọc mã vạch,...

- Phần mềm mang tính mở, thuận tiện cho việc bảo hành, bảo trì và nâng cấp

phát triển trong tương lai. Phần mềm cho phép người dùng được tùy biến trong việc điều chỉnh biểu mẫu in, nội dung in giúp cho người dùng chủ động trong việc thay đổi các biểu mẫu báo cáo thống kê mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp.

- Đảm bảo tránh các rủi ro cho hệ thống khi xảy ra sự cố như mất điện, máy chủ hỏng hoặc các lý do khách quan khác. Hệ thống phần mềm đáp ứng các nguyên tắc sao lưu và an toàn dữ liệu như sau:

- + Hệ thống cho phép sao lưu dữ liệu tự động theo lịch hoặc sao lưu đột xuất; người quản trị có thể thiết lập chế độ sao lưu theo ngày, giờ và lựa chọn các thành phần cần sao lưu như: dữ liệu cấu hình hệ thống, cơ sở dữ liệu nội dung và các dữ liệu liên quan.

- + Dữ liệu sao lưu có thể lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ ngoài (ổ cứng, USB, máy trạm) hoặc tự động đóng gói, mã hóa và chuyển lên hệ thống lưu trữ cloud.

- + Hệ thống có cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập, ngăn chặn truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu; hỗ trợ mã hóa dữ liệu lưu trữ để bảo đảm an toàn thông tin.

- + Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu, cho phép phục hồi dữ liệu theo các phiên bản đã sao lưu khi xảy ra sự cố, đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

- + Hệ thống cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng việt có dấu.

- + Cơ sở dữ liệu phải có khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn trong quá trình vận hành.

- Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử cần được đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin:

- + Phần mềm phải có cơ chế mã hóa/giải mã dữ liệu người bệnh khi truyền và nhận dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình trao đổi dữ liệu.

- + Hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập, ghi nhật ký hoạt động (log) để theo dõi và kiểm soát việc sử dụng phần mềm.

- + Các phần mềm nền tảng (hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phần mềm ảo hóa,...) thường xuyên được cập nhật phiên bản, bản vá lỗi.

- Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử phải đảm bảo các yêu cầu về phân quyền, bảo mật và giám sát hoạt động của người sử dụng:

- + Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền truy cập vào hệ thống.

- + Thực hiện phân quyền người dùng theo vai trò, chức năng và nhiệm vụ công việc.

- + Bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật thông tin hồ sơ bệnh án điện tử, ngăn

chặn việc truy cập trái phép vào dữ liệu.

- + Hệ thống phải có chức năng ghi nhật ký (log) và truy vết, cho phép theo dõi và kiểm tra các thao tác của người dùng.

- + Có khả năng ghi nhận và lưu vết toàn bộ các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết.

- Phần mềm đảm bảo an toàn, hoạt động thông suốt trong thời gian thực hiện hợp đồng. Thực hiện cập nhật, nâng cấp phần mềm theo quy định, quy chế của Bộ Y tế, BHYT, các cơ quan liên quan và yêu cầu của bệnh viện trong thời gian hợp đồng có hiệu lực sẽ không phát sinh thêm chi phí ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng.

- Phần mềm thực hiện ký số xác nhận chữ ký điện tử trên từng file hoặc cả hồ sơ bệnh án trong trường hợp cá nhân riêng lẻ ký điện tử (chưa có usb, hoặc mất/hỏng usb).

- Yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của phần mềm: Dữ liệu phần mềm được triển khai trên quy mô toàn bệnh viện, sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ các khối lượng lớn, có thể tăng theo thời gian.

- Hệ thống phần mềm phải đảm bảo đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định là bắt buộc được nêu tại các văn bản hiện hành.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các hệ thống thông tin y tế: Tiêu chuẩn HL7 (bản tin HL7 phiên bản 2.x, bản tin HL7 phiên bản 3, kiến trúc tài liệu lâm sàng CDA);

- Hệ thống phần mềm phải có khả năng chạy được trên môi trường nền Windows Server/Linux Server hoặc tương đương và trên các thiết bị khác nhau PC, Tablets...; Phiên bản APP phải chạy được trên các hệ điều hành phổ biến như: ios, Android...

- Hệ thống phần mềm phải được cài đặt trong môi trường mạng cục bộ LAN hoặc điện toán đám mây (Đối với dịch vụ điện toán đám mây phải đáp ứng bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Có khả năng triển khai số hóa tài liệu, sổ sách chuyên môn đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, bệnh viện không giấy tờ: số hóa các tài liệu, sổ sách, biên bản,... và ký số trực tiếp ngay trên phần mềm.

- Phần mềm thông minh, hỗ trợ người dùng, liên kết thông tin, hạn chế thao tác nhận không cần thiết.

3.2. Yêu cầu về giao diện

- Chương trình được phát triển cho các đối tượng sử dụng khác nhau, người sử

dụng không phải là cán bộ chuyên tin học. Do đó, chương trình phải có giao diện thân thiện, đơn giản, bố cục hợp lý và dễ thao tác.

- Giao diện (hệ thống menu, hệ thống trợ giúp) nhất quán, dễ dùng, thuận tiện cho người sử dụng, tất cả các giao diện đều dùng Tiếng Việt.

- Hệ thống (giao diện, dữ liệu) phải sử dụng thống nhất bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (tiếng Việt Unicode).

3.3. Phân hệ quản lý bệnh viện (HIS):

3.3.1 Yêu cầu chung về HIS

- Các mẫu hồ sơ bệnh án và phiếu in ra từ hệ thống phần mềm HIS phải đảm bảo đúng mẫu theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản liên quan.

- Quy trình quản lý của Phần mềm đáp ứng được các yêu cầu quản lý trong quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

- Các thông tin và biểu mẫu sử dụng trong Phần mềm đảm bảo tính tương đồng về mặt cấu trúc dữ liệu với hệ thống biểu mẫu báo cáo, hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế ban hành gần đây nhất. Các biểu mẫu hồ sơ bệnh án/phiếu in phải được thiết kế động, cho phép bệnh viện tự hiệu chỉnh mẫu hoặc thêm 1 mẫu bất kỳ vào phần mềm theo nhu cầu.

- Thống nhất các danh mục, các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, cận lâm sàng, phẫu thuật, thủ thuật theo danh mục Bộ Y tế ban hành.

- Quản lý giá dịch vụ, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Quản lý báo cáo thống kê, hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra đáp ứng tối đa các báo cáo thống kê phục vụ cho công tác quản lý nội bộ.

- Hệ thống phần mềm in được báo cáo theo mẫu mới nhất và kết xuất dữ liệu theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội.

- Hệ thống phần mềm có các chức năng cấm hoặc cảnh báo khi người dùng thực hiện sai cấu trúc dữ liệu, kê thuốc chống chỉ định, kê dịch vụ khi chi phí đã vượt số tiền tạm thu...

3.3.2 Bệnh nhân ngoại trú:

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.3.2.1	Quản lý lấy số thứ tự	- Quản lý hàng đợi tiếp đón - Quản lý hàng đợi khám - <i>Cấp số thứ tự xếp hàng khám bệnh (STT thường, STT ưu tiên, STT đặt trước, STT cấp cứu)</i>
3.3.2.2	Đón tiếp bệnh nhân	- Đăng ký khám cho bệnh nhân mới - Đăng ký khám cho bệnh nhân cũ

		- Hiện thị lịch sử khám bệnh của bệnh nhân cũ - Tra cứu thông tin BHYT bằng cách quét thẻ Bảo hiểm, CCCD, VNEID, VSSID, ... khi nhập thông tin bệnh nhân - Nhập thông tin thẻ BHYT, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh - Chuyển bệnh nhân vào phòng khám, có thể chuyển bệnh nhân từ phòng khám này sang phòng khám khác (nếu cần) - Tích hợp kiểm tra thông tin với cổng BHYT, cảnh báo khi khác biệt thông tin - Cảnh báo thông tin BHYT đã được tra cổng tại cơ sở KCB khác - Hiện thị trạng thái các phòng khám (số lượng chờ khám/đang khám/đã kết thúc khám) - Check đối tượng ưu tiên tự động (Khoa cung cấp thông tin cho phần mềm theo tuổi, mã BHYT) hoặc theo sự lựa chọn người nhận bệnh. - Tìm kiếm và lọc thông tin bệnh nhân: cho phép tìm kiếm thông tin bệnh nhân với nhiều tiêu chí khác nhau. - Tùy chọn các chỉ định cận lâm sàng phần tiếp đón, tùy chọn không tính công khám tại phần tiếp đón. - Cảnh báo chưa thanh toán viện phí lần nhập viện trước. - Lưu thông tin vân tay của bệnh nhân, có ô check không thu thập được vân tay người bệnh. - Có chức năng in phiếu tạm ứng tại màn hình tiếp đón (đối với bệnh nhân nhập viện). - Cho phép gộp 2 hồ sơ trùng của cùng một bệnh nhân thành 1 hồ sơ duy nhất khi nhập thao tác sai
3.3.2.3	Khám bệnh ngoại trú	- Có màn hình chờ của phòng khám, hiển thị STT chờ khám được cấp khi đón tiếp (danh sách BN đang chờ khám) và STT chờ kết luận (được phần mềm cấp tự động khi bệnh nhân có đủ kết quả cận lâm sàng, hoặc cấp bằng tay ở cửa trả kết quả CLS). - Phát loa mời bệnh nhân vào khám hoặc vào kết luận. Có thể cấu hình có/không phát loa cho từng phòng khám.

		- Phòng khám có thể nhập thông báo để hiển thị ra màn hình chờ của phòng khám - Danh sách bệnh nhân trong từng phòng khám được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự thời gian, có dấu hiệu cảnh báo đối tượng ưu tiên - Tra cứu được lịch sử khám bệnh trước đây với đầy đủ thông tin về chẩn đoán, kết quả CLS, toa thuốc,... - Nhập thông tin khám bệnh; lý do khám, quá trình bệnh lý, tiền sử bản thân/gia đình, sinh hiệu, khám toàn thân, khám bộ phận, hướng xử lý, tóm tắt kết quả CLS, chọn kết quả CLS có giá trị chẩn đoán. - Có thể lưu thông tin khám bệnh thành các mẫu thông tin để tái sử dụng cho bệnh nhân khác, lấy lại thông tin lần khám gần nhất. - Nhập chẩn đoán ban đầu, chẩn đoán chính, chẩn đoán phụ (có thể nhiều chẩn đoán phụ) theo ICD10, có thể nhập thêm thông tin (nếu cần). - Hỗ trợ sử dụng phím tắt (nếu cần) trong quá trình nhập thông tin - Có thể in tờ khám bệnh (tờ điều trị ngoại trú), phiếu khám vào viện, bệnh án ngoại trú - Cảnh báo cùng thời gian thao tác trên nhiều bệnh nhân, cảnh báo số lượng khám vượt quá 65 bệnh theo quy định - Chặn thao tác khi không nhập lý do khám hoặc chẩn đoán chính
3.3.2.4	Chỉ định cận lâm sàng	- Chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm, CDHA). Có thể bổ sung danh mục các xét nghiệm gửi mẫu đơn vị khác (nếu có) - In các phiếu chỉ định CLS có ghi rõ phòng thực hiện, phòng lấy mẫu bệnh phẩm (nếu có), phòng tiếp đón CDHA (nếu có), STT lấy mẫu (nếu có), STT thực hiện - Chỉ định các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật ngoại trú đi kèm phiếu thông tin phẫu thuật, thủ thuật - In chỉ định phẫu thuật, thủ thuật, Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật - Tạo các mẫu (bộ) xét nghiệm, CDHA ngoại trú; sau

		khí lựa chọn bộ xét nghiệm, người dùng có thể tùy chỉnh thêm hoặc bớt các xét nghiệm cần thiết. - Tùy chọn đối tượng (BHYT, thu phí, dịch vụ,...) cho từng chỉ định - Xóa, chỉnh sửa, dùng thực hiện các chỉ định theo ý muốn - Mặc định ký số theo tài khoản chỉ định trên phiếu chỉ định và phiếu kết quả - Cho chỉ định và in Cận lâm sàng cho lần tái khám sau - Xem và in kết quả cận lâm sàng - Cảnh báo khi trùng ekip phẫu thuật, thủ thuật trong khoảng thời gian theo quy định, cài đặt thời gian tối thiểu phẫu thuật, thủ thuật
3.3.2.5	Kê đơn thuốc	- Kê đơn thuốc BHYT, đơn thuốc mua ngoài theo đúng quy định Bộ Y tế, có tên biệt dược (thương mại) và hoạt chất đính kèm. - Tạo sổ biên bản hội chẩn, tờ trích biên bản hội chẩn theo quy định, có thể tùy chọn biểu mẫu có sẵn (nếu cần) - Khi kê đơn, bác sĩ có thể biết được số lượng tồn tại quầy thuốc hay kho BHYT, sau khi kê đơn xong thì chương trình đã “dành sẵn” số lượng thuốc đó, tránh được tình trạng khi bệnh nhân lĩnh thì hết thuốc. - Bác sĩ có thể biết tổng số tiền cho một đơn thuốc để báo bệnh nhân biết trước. - Bác sĩ có thể xem và chọn sử dụng lại đơn thuốc cũ của bệnh nhân. - Có các tính năng hỗ trợ bác sĩ trong quá trình cho thuốc như: Kiểm tra cảnh báo trùng thuốc/hoạt chất trong cùng đơn thuốc; Kiểm tra cảnh báo số lượng trên từng lần dùng thuốc; Phân biệt thuốc trong danh mục, ngoài danh mục BHYT. - Đơn thuốc mẫu, đơn thuốc cũ - In đơn thuốc (nếu cần) - Cảnh báo thuốc cần hội chẩn trước khi kê đơn - Chỉ được cấp toa trên 30 ngày đối với 1 số mã bệnh theo quy định - Cảnh báo đơn thuốc không hợp lý (số lượng thuốc

		không phù hợp, thuốc không phù hợp độ tuổi, không phù hợp mã ICD. - Mặc định ngày tái khám theo ngày đơn thuốc (có thể điều chỉnh khi cần thiết).
3.3.2.6	Xử trí kết thúc	- Chẩn đoán ở lớp xử trí sẽ được mặc định lấy lại theo thứ tự đơn thuốc hoặc kết quả xét nghiệm (nếu bệnh không cấp toa, không xét nghiệm thì lấy theo chẩn đoán tại lớp khám bệnh) - Nhập xử trí (cấp toa cho về, về không toa, nhập viện, chuyển viện ...) - Cảnh báo các biểu mẫu chưa hoàn tất trước khi kết thúc khám - Tạo và in giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp chuyển viện - In giấy hẹn khám lại (nếu cần) - Tạo và in tóm tắt bệnh án sau khi kết thúc khám (nếu cần) - Tạo và in, quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội quy định của BHXH (nếu cần), tự động đăng công BHXH - Có thể cập nhật, thay đổi (nếu cần) - Cảnh báo thời gian khám ngắn hơn thời gian quy định - Cảnh báo nếu thời gian xử trí nhỏ hơn thời gian phẫu thuật, thủ thuật
3.3.2.7	Báo cáo thống kê	- Báo cáo hoạt động khám bệnh, thống kê dịch vụ của phòng khám - Báo cáo danh sách tiếp nhận. - Báo cáo danh sách bệnh nhân tiếp nhận bằng căn cước công dân. - Báo cáo danh sách bệnh nhân tiếp nhận bằng VNEID - Báo cáo bệnh nhân chuyển tuyến - Báo cáo bệnh nhân chuyển đến - Báo cáo danh sách khám bệnh. - Báo cáo khám chữa bệnh theo ICD10 - Thống kê hoạt động khám bệnh - Thống kê hoạt động cận lâm sàng - Thống kê hoạt động PTTT

		- Các báo cáo, thống kê khác theo yêu cầu phát sinh của đơn vị - Thống kê thời gian khám trung bình của bệnh nhân (khám lâm sàng đơn thuần/ khám lâm sàng có thêm 01 kỹ thuật phối hợp/...) trong 1 tháng, 1 quý,..
--	--	--

3.3.3 Bệnh nhân Nội trú:

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.3.3.1	Bệnh nhân mới nhập viện trực tiếp vào khoa Điều trị	✓ Đăng ký nhập viện cho bệnh nhân mới. - Tra cứu thông tin BHYT bằng cách quét thẻ/nhập thẻ Bảo hiểm, CCCD, VNEID, VSSID,... khi nhập thông tin bệnh nhân (Có thể đọc mã thẻ BHYT/CCCD tự động bằng mã vạch 2 chiều). (Trường hợp bệnh nhân có BHYT). - Tự động kết nối đến cổng BHXH để kiểm tra thẻ BHYT khi nhập khoa. - Nhập thông tin hành chính của bệnh nhân: + Họ tên; + Ngày tháng năm sinh/năm sinh; + Dân tộc; + Quốc tịch; + Địa chỉ liên hệ; + Nghề nghiệp; + Nơi làm việc; + Số điện thoại liên lạc; + Số CCCD/Passport; + Người thân liên hệ (Tên, địa chỉ, số điện thoại - Bắt buộc với trẻ em dưới 6 tuổi). - Ghi nhận mã y tế/mã bệnh nhân đối với bệnh nhân mới; - Các thông tin của lần tiếp nhận: + Thời gian tiếp nhận; + Lý do tiếp nhận; + Hình thức đến; + Nơi giới thiệu; + Số chuyển tuyến; + Ngày chuyển tuyến; + Tuyến chuyển/Lý do chuyển;

		+ Chẩn đoán nơi giới thiệu. - Thông tin loại đối tượng bệnh nhân tiếp nhận: + Thu phí + BHYT Việt Nam (theo quy định của BHYT hiện hành): • Số BHYT; • Thời gian hiệu lực; • Địa chỉ thẻ BHYT • Nơi đăng ký KCB ban đầu; • Tuyến khám bệnh; Mức hưởng. • Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. (Nếu có). • Ngày đóng đủ 5 năm liên tục. + Dịch vụ; - Lý do vào khám/Lý do vào nội trú. - Thông tin sinh hiệu bệnh nhân. - Thông tin xác thực (Đăng ký dấu vân tay...) - Tình trạng nhập viện: (cấp cứu; đứng tuyến KCB ban đầu, thông tuyến huyện, đứng tuyến có giấy chuyển tuyến...). - Cho phép Xóa bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân không nhập viện nữa. - Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa Điều trị, chọn buồng/phòng/bác sĩ điều trị chính.
3.3.3.2	Bệnh nhân nhập viện trực tiếp vào khoa Điều trị. (Bệnh nhân cũ)	✓ Đăng ký nhập viện cho bệnh nhân (Bệnh nhân đã từng nhập viện tại khoa). - Tra cứu thông tin BHYT bằng cách quét thẻ/nhập thẻ Bảo hiểm, CCCD, VNEID, VSSID,...khi nhập thông tin bệnh nhân. - Quản lý mã định danh (mã y tế) của từng bệnh nhân. Ghi nhận mã y tế/mã bệnh nhân đối với bệnh nhân cũ, tự động kết nối hệ thống lấy lại thông tin bệnh nhân. - Tự động kết nối đến cổng BHXH để kiểm tra thẻ BHYT khi nhập khoa. - Hiện thị lịch sử khám chữa bệnh: bao gồm lịch sử khám chữa bệnh ngoại trú/nội trú. - Lý do vào khám/Lý do vào nội trú.

		- Thông tin sinh hiệu bệnh nhân. - Thông tin xác thực (Đăng ký dấu vân tay...) - Tình trạng nhập viện: (cấp cứu; đứng tuyến KCB ban đầu, thông tuyến huyện, đứng tuyến có giấy chuyển tuyến...). - Cho phép Xóa bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân không nhập viện nữa. - Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa Điều trị, chọn buồng/phòng/bác sĩ điều trị chính.
3.3.3.3	Tiếp nhận bệnh nhân từ khoa Khám bệnh	- Quản lý danh mục bệnh nhân chờ nhập viện. - Tiếp nhận bệnh nhân nhập khoa để vào điều trị, chọn buồng/giường/bác sĩ điều trị chính. - Tự động kết nối đến cổng BHXH để kiểm tra thẻ BHYT khi nhập khoa.
3.3.3.4	Bệnh Án Huyết Học - Truyền Máu (Mẫu quy định theo Thông tư 32/2023/TT-BYT	- Nhập thông tin của hồ sơ bệnh án: vào viện lần thứ N, vào viện ở ngày thứ N của bệnh, nhóm máu, RH, lý do vào viện, quá trình bệnh lý, tiền sử bệnh bản thân/gia đình, đặc điểm liên quan bệnh (dị ứng, thuốc lá ...), sinh hiệu, khám toàn thân, khám cơ quan, chẩn đoán vào khoa, chẩn đoán trước/sau phẫu thuật (nếu có), tiên lượng, hướng điều trị. Lấy lại thông tin bệnh nhân cũ. - Ghi nhận thông tin chẩn đoán, bao gồm: + Chẩn đoán sơ bộ + Chẩn đoán xác định + Bệnh kèm theo + Chẩn đoán trước phẫu thuật (nếu có) + Chẩn đoán sau phẫu thuật (nếu có) - Ghi nhận thông tin bệnh án, bao gồm: + Lý do vào viện. + Quá trình bệnh. + Tiền sử bệnh. + Thông tin chung về gia đình. - Thông tin khám bệnh, bao gồm: + Khám toàn thân + Khám các cơ quan khác - Tổng kết bệnh án, bao gồm: + Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng.

		+ Tóm tắt kết quả xét nghiệm và cận lâm sàng. + Phương pháp điều trị. + Tình trạng người bệnh ra viện. + Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo. + Lời dặn của bác sỹ. + Tự động đếm các loại giấy tờ (xét nghiệm, X-Quang, siêu âm, các loại giấy tờ khác...) trong phần “Hồ sơ, phim, ảnh” ở phần Tổng kết bệnh án. - Ghi nhận thời gian thực hiện các dịch vụ điều trị/chăm sóc tại khoa: + Dịch vụ + Thời gian yêu cầu + Thời gian thực hiện + Nơi thực hiện + Người thực hiện - Tạo tờ điều trị. - Tạo phiếu đo chức năng hô hấp (dự kiến/thực tế/% giảm của dung tích sống, dung tích thở ra, thông khí, khí dự trữ). - Tạo giấy thử phản ứng thuốc. - Tạo phiếu theo dõi dị ứng, có thể chọn thuốc để làm dị nguyên. - Tạo biên bản hội chẩn, phiếu trích biên bản hội chẩn tự động tạo theo biên bản hội chẩn. - Tạo biên bản hội chẩn phẫu thuật. - Tạo quản lý giấy nghỉ ốm theo quy định của BHXH. - Tạo phiếu sơ kết điều trị. - Tạo phiếu tổng kết bệnh án. - Tạo phiếu chuyển tuyến (điều trị kết hợp). - Tạo phiếu chuyển tuyến (chuyển điều trị). - Tạo phiếu đánh giá dinh dưỡng cho các đối tượng: bệnh nhân nhi, bệnh nhân ICU, bệnh nhân người lớn, tự động tính toán và phát hiện bệnh nhân suy dinh dưỡng. - Tạo các giấy tờ, thống kê khác: giấy ra viện, bảng kê chi phí KCB, công khai thuốc/dịch vụ KCB, sổ ra vào viện...
--	--	---

		- Quản lý bệnh nhân theo bác sĩ điều trị chính: cho phép lọc bệnh nhân theo bác sĩ điều trị chính. - Tích hợp ICD10, ICD-9CM. - Tạo các mẫu phiếu hồ sơ bệnh án, tài liệu khác tuân theo quy định của Bộ Y tế và các thông tư hiện hành. - Cho phép điều chỉnh, thay thế theo yêu cầu. (Nếu cần thiết)
3.3.3.5	Chỉ định cận lâm sàng	- Chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm, CDHA) hoặc có thể sử dụng lại các phiếu chỉ định cũ. - Có thể bổ sung danh mục các xét nghiệm gửi mẫu đơn vị khác (nếu có). - Cho phép tạo các mẫu (bộ) xét nghiệm thường quy, sau khi lựa chọn bộ xét nghiệm, người dùng có thể tùy chỉnh thêm hoặc bớt các xét nghiệm cần thiết. - Cảnh báo bệnh nhân mới nhập viện/bệnh nhân đang nằm viện chưa có kết quả cận lâm sàng. - Cảnh báo các xét nghiệm cần điều kiện thanh toán BHYT, mà chưa nhập đủ điều kiện thanh toán. - Cảnh báo chỉ số cận lâm sàng bất thường, vượt ngưỡng. - Quản lý kết quả xét nghiệm gửi mẫu ngoài bệnh viện. - Quản lý chỉ định xét nghiệm và mẫu xét nghiệm dựa theo barcode mà không cần in chỉ định giấy gửi giấy chỉ định. - Tùy chọn đối tượng (BHYT, thu phí, dịch vụ,...) cho từng chỉ định. - Xóa, chỉnh sửa, dừng thực hiện các chỉ định theo ý muốn. - Chỉ định các dịch vụ phẫu thuật/thủ thuật nội trú đi kèm phiếu thông tin phẫu thuật, thủ thuật. Cảnh báo các phiếu phẫu thuật/thủ thuật chưa hoàn thành trước khi đóng bệnh án. - Cảnh báo ê-kíp thực hiện thủ thuật/phẫu thuật không phù hợp với loại thủ thuật/phẫu thuật theo quy định của Bộ Y tế. - Cảnh báo khi trùng ekip phẫu thuật, thủ thuật trong khoảng thời gian theo quy định, cài đặt thời gian tối thiểu

		phẫu thuật, thủ thuật. - Cảnh báo các chỉ định siêu âm/X-Quang/điện...chưa thực hiện được trong ngày. - Thiết lập các ràng buộc trong hệ thống: khi chỉ định một số thuốc hoặc xét nghiệm đặc thù, cũng như khi phát sinh y lệnh mới trong ngày đều phải nhập/cập nhật diễn tiến trước khi thực hiện.
3.3.3.6	Kê đơn thuốc, vật tư	- Cảnh báo tương tác thuốc theo hoạt chất, thể hiện mức độ tương tác. - Kê đơn thuốc cảnh báo trùng kháng sinh. - Kê đơn thuốc cảnh báo thuốc đã kê rồi. - Kê đơn thuốc cảnh báo thuốc, hoạt chất không được sử dụng khi không có triệu chứng bệnh phù hợp. - Kê đơn thuốc cảnh báo/ chặn thuốc, hoạt chất không phù hợp độ tuổi. - Kê đơn thuốc cảnh báo/ chặn thuốc, hoạt chất không phù hợp kết quả cận lâm sàng. - Kê đơn thuốc cảnh báo/ chặn thuốc, hoạt chất chưa đủ điều kiện diễn tiến/mã ICD10, ICD-9CM để kê thuốc. - Kê đơn thuốc cảnh báo/ chặn thuốc nếu bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc. - Kê đơn thuốc cảnh báo/ chặn thuốc nếu bệnh nhân còn thuốc BHYT. - Cho phép kê đơn dùng đơn thuốc mẫu, đơn thuốc cũ. - Kê đơn thuốc điện tử nội trú mua ngoài theo quy định (nếu có). - Tổng hợp thuốc, vật tư bằng gửi xuống khoa Dược để đi lĩnh thuốc. Khoa Dược tiếp nhận phiếu tổng hợp thuốc/vật tư, hiển thị màu sắc giúp phân biệt chưa phát thuốc/đã phát thuốc. Không cần khoa Điều trị liên hệ với khoa Dược để xác nhận phiếu tổng hợp. - In toa thuốc để chia thuốc cho bệnh nhân. - Quản lý tủ trực thuốc, vật tư: + Cho phép xác nhận tự động các phiếu tổng hợp thuốc, vật tư y tế kê trong tủ trực, mà không cần đợi đợi khoa Dược xác nhận. (Phòng cho các trường hợp ra viện/chuyển viện đột xuất trong tua trực, cần phải xác

		nhận để kết thúc ra viện/chuyển viện. (Nếu Bệnh viện yêu cầu) + Cho phép tổng hợp hoàn các thuốc, vật tư đã kê trong tủ trực thuốc để trả thuốc cho khoa Dược (tương tự kho nội trú). Tự động xác nhận tổng hợp hoàn mà không cần đợi đợi khoa Dược xác nhận. (Phòng cho các trường hợp ra viện/chuyển viện đột xuất trong tua trực, cần phải xác nhận để kết thúc ra viện/chuyển viện. (Nếu Bệnh viện yêu cầu)
3.3.3.7	Quản lý giường bệnh, buồng bệnh.	- Cho phép quản lý/theo dõi/chuyển loại giường khi cần. Cảnh báo trường hợp bệnh nhân nằm ghép, trùng mã giường. - Tự động tính giường nằm ghép đơn, ghép đôi, ghép ba. - Tính giường tự động trường hợp BN chuyển nhiều giường trong ngày. - Quản lý giường trống, sơ đồ giường bệnh. - Quản lý ra vào giường. - Tiền giường có thể nhập tự động theo loại giường và mức thanh toán bảo hiểm y tế của bệnh nhân. Có thể chỉnh sửa khi cần. - Cho phép lọc bệnh nhân theo buồng/giường.
3.3.3.8	Quản lý đăng ký/theo dõi/truyền chế phẩm máu	- Quản lý đặt máu: chỉ định đăng ký các chế phẩm máu cho phép khoa Xét nghiệm tiếp nhận y lệnh đăng ký máu, xác nhận đã tiếp nhận phiếu đăng ký chế phẩm máu, có cảnh báo các phiếu đã tiếp nhận/chưa tiếp nhận. - Tự động xuất nhóm máu của bệnh nhân ra các phiếu dự trữ chế phẩm máu. - Tạo phiếu truyền máu có các thông tin đúng với quy định hiện hành: + Mặc định một số thông tin như thông tin sinh hiệu của bệnh nhân (cho phép điều chỉnh thông số khi bệnh nhân có dấu hiệu bất thường về các chỉ số sinh hiệu). + Phiếu truyền máu cho phép tính tự động thời gian truyền máu. + Phiếu truyền máu: cho xem phần theo dõi truyền máu

		của khoa lâm sàng, đối với phần theo dõi truyền máu chỉ cho khoa lâm sàng được phép cập nhật và ký số, cho phép khoa lâm sàng xem phần hoà hợp truyền máu. + Cho phép ghép phiếu hoà hợp truyền máu và theo dõi truyền máu thành một phiếu hoà máu hoàn chỉnh. - Cảnh báo túi máu phát có nhóm máu không khớp với nhóm máu bệnh nhân.
3.3.3.9	Quản lý chăm sóc điều dưỡng	- Tạo phiếu chăm sóc: + Lập và in phiếu chăm sóc cấp 1 theo TT32-BYT. + Lập và in phiếu chăm sóc cấp 2,3 theo TT32-BYT. + Cho phép thay đổi phiếu chăm sóc phù hợp với quy định của bệnh viện. - Quản lý y lệnh: cảnh báo các y lệnh bác sĩ cho mà điều dưỡng chưa thực hiện (thuốc, cận lâm sàng...).
3.3.3.10	Quản lý theo dõi truyền dịch	Tạo phiếu dịch truyền: + Bác sĩ kê truyền dịch cho phép kê nhiều cặp dịch truyền cho bệnh nhân trong 1 lần kê đơn. + Bác sĩ kê truyền dịch cho phép nhập tốc độ truyền. + Khi bác sĩ kê đơn thuốc có nội dung truyền dịch, pha truyền dịch thì các y lệnh truyền được tạo tự động để điều dưỡng in phiếu theo dõi truyền dịch. Phiếu truyền dịch thể hiện chi tiết dịch truyền, số lượng lượng thuốc thực tế cần pha vào dịch truyền, tốc độ truyền, thời gian bắt đầu, kết thúc, lô sản xuất thuốc/dịch truyền. + Khi sử dụng chức năng sao tờ điều trị thì tự động tạo bản sao tờ truyền dịch. + Điều dưỡng được phép xóa phiếu truyền dịch. + Dịch truyền tự động sắp xếp thời gian theo thứ tự.
3.3.3.11	Quản lý xử trí cho bệnh nhân nội trú	- Quản lý xử trí cho bệnh nhân nội trú: ra viện, chuyển viện, chuyển khoa, xin về, đưa về, trốn viện, tử vong, tạm dừng điều trị, hết đợt điều trị. - Cảnh báo y lệnh chưa thực hiện được (thuốc, vật tư, cận lâm sàng...chưa thực hiện) sau thời gian xử trí kết thúc cho bệnh nhân. - Thiết lập cơ chế hiển thị màu theo vai trò người dùng: + Đối với bác sĩ: hiển thị màu để nhận biết các bệnh nhân chưa có chỉ định (thuốc, cận lâm sàng); đã được chỉ định

		cận lâm sàng nhưng chưa có kết quả; Đã có hoặc còn kết quả xét nghiệm nhưng chưa xử trí; đã xong xử trí. + Đối với điều dưỡng: hệ thống phân biệt màu các bệnh nhân mới nhập viện và bệnh nhân chưa có y lệnh; bệnh nhân có, còn y lệnh nhưng chưa xử trí, bệnh nhân đã xử trí xong. - Giao diện dashboard hiển thị những bệnh nhân của tài khoản đăng nhập, khi cần vẫn tìm được tất cả bệnh nhân khác.
3.3.3.12	Quản lý thẻ barcode	- Cho phép in thẻ barcode mà không cần sửa ngày chỉ định. - Cho phép in được số lượng barcode theo yêu cầu.
3.3.3.13	Quản lý hệ thống báo cáo thống kê	- Báo cáo hoạt động khám bệnh, thống kê dịch vụ khoa Điều trị. - Thống kê, cho phép xuất excel/word các báo cáo thủ thuật, cận lâm sàng (xét nghiệm, X-Quang, siêu âm, điện tim...) thực hiện tại khoa. - Thống kê, cho phép xuất excel/word phần quản lý bệnh nhân. (quản lý về phân hành chánh bao gồm các thông tin đã nhập cho bệnh nhân khi bệnh nhân nhập viện, quản lý chẩn đoán, quản lý chỉ định, quản lý thông tin bác sĩ, điều dưỡng...) - Các báo cáo, thống kê khác theo yêu cầu phát sinh của đơn vị.
3.3.3.14	Quản lý tài liệu tùy biến	- Quản lý tài liệu dạng scan đính kèm vào hồ sơ bệnh án, có cơ chế ký số cho tài liệu scan đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý. - Quản lý tài liệu tùy biến, cho phép thiết lập mẫu biểu hồ sơ bệnh án một cách nhanh chóng.
3.3.3.15	Quản lý ký số, cảnh báo và chặn	- Quản lý chữ ký số theo từng user. - Cho phép ký số các tài liệu theo quy định hiện hành trong toàn bộ hồ sơ bệnh án. - Có thể ký đồng thời nhiều vị trí cùng lúc trong tờ điều trị. - Có quản lý trạng thái đã ký, chưa ký của các tài liệu của bệnh nhân. - Có thể ký trực tiếp trên giao diện ký tài liệu mà không

		cần phải vào trực tiếp bệnh nhân để ký. - Có cơ chế xem tất cả các tài liệu điện tử đã tạo. - Cảnh báo chưa đủ chữ ký số các tài liệu mặc định phải có chữ ký trước khi kết thúc đợt điều trị. - Tính năng cảnh báo chưa duyệt lãnh đạo khi đóng bệnh án. - Tính năng chặn chưa duyệt lãnh đạo khi đóng bệnh án. - Tính năng bổ sung chữ ký tài liệu khi ra viện. (Cho phép bổ sung lại chữ ký mà không cần mở lại bệnh án, vì không làm ảnh hưởng đến chi phí điều trị).
3.3.3.16	Quản lý in tài liệu (khi cần)	- In khi đã đóng bệnh án. - In khi chưa đủ chữ ký. - Cấu hình khổ giấy của tài liệu. - Cấu hình thêm các loại tài liệu scan. - Cấu hình máy in, khổ giấy, in tự động. - Cho phép điều chỉnh số lượng in theo nhu cầu.

3.3.4 Quản lý Dược

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.3.4.1	Quản lý kho thuốc, hoá chất, VTYT	1. Nhập, xuất kho: - Nhập số dư đầu kỳ: Dùng để nhập số dư đầu kỳ dược phẩm cho các kho, dùng để khởi tạo dữ liệu ban đầu. - Nhập từ nhà cung cấp: Nhập kho từ nhà cung cấp. - Hoàn trả nhà cung cấp: Lập các phiếu hoàn trả nhà cung cấp tại khoa dược chính. - Xuất nội bộ: Xuất dược cho các kho lẻ và quầy thuốc. - Nhập nội bộ: Kho Dược lẻ xác nhận đã nhận thuốc từ kho Dược chẩn cấp xuống. Đầu vào từ các phiếu xuất nội bộ của kho Dược chẩn. - Hoàn trả nội bộ: Quản lý quá trình hoàn trả lại thuốc, hóa chất vật tư y tế của các khoa, các kho cơ sở về cho khoa dược. Dữ liệu đầu vào từ phiếu nhập nội bộ của các kho cơ sở, sau khi thành công số lượng tồn dược tại kho cơ sở sẽ giảm xuống và số lượng tồn dược ở kho chính sẽ tăng lên. - Nhận hoàn trả nội bộ: Quản lý các phiếu nhận hoàn

		trả của kho Dược chính. Đầu vào thông tin là các phiếu hoàn trả nội bộ của kho lẻ và các kho cơ sở. - Xuất cho các khoa phòng. - Xuất sử dụng kho cơ sở: Quản lý dược phẩm ở tủ cơ sở các khoa, xuất dược cho bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú. - Nhận hoàn trả từ bệnh nhân điều trị tại Khoa lâm sàng: Quản lý hoàn trả thuốc của bệnh nhân điều trị tại Khoa lâm sàng về khoa dược. - Thực hiện xuất kho theo nguyên tắc FIFO (nhập trước – xuất trước) và ưu tiên FEFO (hết hạn trước – xuất trước) nhằm đảm bảo chất lượng và hạn dùng của thuốc, hoá chất, vật tư y tế. - Xuất đi các kho lẻ - Xuất cho các khoa phòng - Xuất theo 2 giai đoạn: trừ khả dụng -> trừ tồn 2 Dự trữ, phiếu lĩnh - Lập dự trữ: Hỗ trợ khoa dược lên số lượng dự trữ dựa trên tình hình sử dụng thuốc các tháng trước. - Lập phiếu lĩnh: + Kho lẻ lập phiếu lĩnh xin cấp dược từ kho chẵn. + Khoa phòng lập phiếu lĩnh xin cấp dược từ kho lẻ. 3 Các yêu cầu khác về quản lý kho: - Thanh lý: Quản lý các phiếu xuất thanh lý (thanh lý những thuốc không dùng, hư hỏng, vỡ). - Cài đặt thông tin cơ bản của thuốc trong danh mục đảm bảo thông tin Bộ Y tế quy định. - Cài đặt các thông tin kế toán dược, quản lý kho (nhóm chi phí BHYT, nhóm tài khoản, tỷ lệ BHXH thanh toán đúng tuyến/trái tuyến, trần BHYT, cảnh báo tồn, cảnh báo khả dụng, cảnh báo hạn dùng, giá nhập, giá bán, số quyết định trúng thầu, gói thầu, năm thầu ...) - Cài đặt danh mục hoạt chất - Cài đặt phân loại, phân nhóm - Điều chỉnh số lượng sau kiểm kê (tăng/giảm kho): Quản lý các phiếu điều chỉnh tăng số lượng thuốc trong
--	--	---

		các kho dược. Sử dụng khi có sai sót do khâu nhập liệu từ nhà cung cấp, xuất sử dụng, nhập sau khi có kiểm kê cuối tháng. Mục đích cuối cùng điều chỉnh lại cho đúng với số thực tế của kho.
3.3.4.2	Quản lý danh mục thuốc, vật tư, hóa chất	- Yêu cầu đầy đủ các trường dữ liệu cơ bản của kho thuốc, hóa chất, vật tư: Stt, mã số hàng hóa, số lô, hạn dùng, số đăng ký, số lượng tồn kho,...(và các trường dữ liệu khác theo yêu cầu của khoa Dược) - Quản lý danh mục thuốc, vật tư, hóa chất - Quản lý danh mục kho, tủ trực - Quản lý trả - Quản lý theo lô (kiểm soát chính xác những lô thuốc nào đang còn trong kho, mỗi lô còn số lượng bao nhiêu) - Quản lý đầu thầu và theo dõi quá trình nhập hàng tương ứng với kế hoạch đầu thầu - Quản lý hạn, lượng sử dụng (cận hạn, hết hạn 3 -6 tháng) - Quản lý, theo dõi hóa chất, vật tư tiêu hao
3.3.4.3	Cấp phát thuốc BHYT	1 Tiếp nhận đơn thuốc BHYT: - Nhận đơn thuốc điện tử từ module khám bệnh (bác sĩ kê đơn). - Hiện thị thông tin: + Mã bệnh nhân + Mã thẻ BHYT + Nơi đăng ký khám chữa bệnh + Chẩn đoán bệnh + Danh sách thuốc được kê. 2 Kiểm tra điều kiện BHYT: - Kiểm tra thẻ BHYT còn hiệu lực. - Kiểm tra quyền lợi BHYT (80%, 95%, 100%). - Kiểm tra tuyến điều trị (đúng tuyến / trái tuyến). - Kết nối dữ liệu với cổng tiếp nhận của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xác thực thông tin. 3. Kiểm tra danh mục thuốc BHYT:

		- Đối chiếu thuốc kê với: - Danh mục thuốc BHYT được thanh toán theo quy định của Bộ Y tế. - Kiểm tra: + Thuốc trong danh mục. + Hạn mức thanh toán. + Điều kiện thanh toán (theo chẩn đoán, tuyến điều trị). 4 In chứng từ - In các biểu mẫu: + Phiếu lĩnh thuốc + Phiếu cấp phát thuốc + Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. 5 Thực hiện cấp phát thuốc: - Xác nhận phát thuốc cho bệnh nhân. - Cập nhật: + Số lượng xuất kho + Trạng thái đơn thuốc (đã cấp/chưa cấp/cấp một phần).
3.3.4.4	Quản lý danh mục kho, tủ trực	- Nhập từ nhà cung cấp - Nhập kho từ nhà cung cấp. - Hoàn trả nhà cung cấp: Lập các phiếu hoàn trả nhà cung cấp tại kho thuốc, vật tư. - Phiếu lĩnh từ khoa, phòng -> Kho lẻ -> Kho tổng - Phiếu xuất từ kho tổng đến các kho: khoa phòng, hư hỏng, tủ trực, kho lẻ, trả nhà cung cấp, hủy, khác, ... - Các biểu mẫu báo cáo (tháng, quý, năm): Báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư,... - Các biểu mẫu biên bản (tháng, quý, năm): Biên bản kiểm nhập, biên bản kiểm kê (thuốc, hóa chất, vật tư,...) (Các biểu mẫu trên điều chỉnh theo yêu cầu của khoa Dược)
3.3.4.5	Quản lý nhà thuốc	- Chương trình dược phẩm quản lý chặt chẽ, chính xác các nghiệp vụ nhập và bán thuốc/vật tư y tế trong phạm

		vi nhà thuốc, đảm bảo việc thu đúng, thu đủ tiền thuốc phục vụ khách hàng. - Các chức năng chính bao gồm: + Nhập từ nhà cung cấp: Nhập kho từ nhà cung cấp. + Hoàn trả nhà cung cấp: Lập các phiếu hoàn trả nhà cung cấp tại nhà thuốc. + Xuất bán thuốc tại quầy: Quầy thuốc bán cho bệnh nhân dựa trên toa thuốc được chỉ định từ phòng khám. + Thanh toán tiền thuốc theo toa đã bán. + Nhận hoàn trả tại quầy thuốc: Quản lý thông tin được các trường hợp bệnh nhân trả lại thuốc tại quầy thuốc. - Kết nối với Cơ Sở Dữ liệu Dược Quốc Gia: + Quản lý cấu hình tài khoản + Quản lý cấu hình kết nối dữ liệu + Quản lý cấu hình API liên thông + Upload dữ liệu toa thuốc + Upload dữ liệu hóa đơn bán thuốc + Upload dữ liệu nhập thuốc + Upload dữ liệu xuất thuốc + Quản lý lịch sử đồng bộ + Xóa dữ liệu liên thông + Lấy phiên làm việc + Upload dữ liệu y tế cơ sở + Tạo gói tin Toa thuốc + Tạo gói tin hóa đơn + Tạo gói tin phiếu nhập/xuất
3.3.4.6	Cài đặt các thông tin dược lâm sàng của thuốc	- Nhóm quản lý, nhóm nghiên cứu, nhóm bệnh lý, nhóm phác đồ, nhóm ABC/VEN, nhóm dược lý, tiểu nhóm dược lý, nhóm quy chế, nhóm sắp xếp tờ điều trị ... - Mã thuốc - Mã BHYT - Mã ATC - Tên thuốc - Tên hoạt chất - Liều dùng tối đa - Đường dùng

		- Đường dùng kèm theo - Hướng dẫn sử dụng - Đơn vị tính - Đơn vị sử dụng - Nồng độ/Hàm lượng - Nơi sản xuất/Nước sản xuất - Hãng sản xuất - Quy cách đóng gói - Báo cáo về kháng sinh(quý, 06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm, cả năm) Xuất excel (XML). Bao gồm các trường: TT hoạt chất, Tên hoạt chất, Mã ATC Thực hiện biểu mẫu theo sự yêu cầu của tổ được lâm sàng.
3.3.4.7	Thông tin khác	- Thuốc kháng sinh - Thuốc tân dược - Thuốc kê đơn - Vitamin - Thuốc kê đơn trẻ em - Vị thuốc y học cổ truyền - Chế phẩm y học cổ truyền - Đánh số thứ tự trong tờ điều trị - Thực phẩm chức năng - Thuốc tài trợ - Thuốc corticoid - Thuốc khí dung - Kê theo thể tích cho dịch truyền đi kèm - Không in hoạt chất, hàm lượng - Không in hoạt chất vào tên thuốc - Không in hàm lượng/nồng độ vào tên thuốc - Tự động làm tròn số lượng - Yêu cầu biên bản hội chẩn - Kê theo liều dùng/thể tích - Cho phép miễn giảm - Cho phép bác sĩ sửa tỉ lệ thanh toán - Cho phép kê số lượng bằng 0 - Tạo phiếu truyền dịch - Yêu cầu trả vỏ thuốc

		- Dừng nhập nhà cung cấp - Xuất excel (XML) theo quyết định 5937 - Khóa
3.3.4.8	Quản lý tương tác thuốc	- Phân hệ này cho phép bệnh viện quản lý tập trung danh mục thuốc/hoạt chất có sử dụng trong bệnh viện, dễ dàng bổ sung nâng cấp theo quy định Bộ Y Tế. - Quản lý các tương tác thuốc có thể xảy ra trong toa thuốc của một hoặc nhiều bác sĩ cho bệnh nhân. - Các chức năng chính bao gồm: + Chức năng cập nhật danh mục hoạt chất thuốc sử dụng trong bệnh viện. + Chức năng cập nhật các hoạt chất đang sử dụng tại bệnh viện có tương tác với nhau. + Chức năng ghi nhận tương tác giữa 2 hoạt chất với nhau.
3.3.4.9	Cảnh báo thuốc	- Cảnh báo yêu cầu phiếu kháng sinh cần ưu tiên quản lý nhóm 1 theo quyết định số 5631/QĐ-BYT - Cảnh báo sai mã ICD-10 trong chuẩn đoán mã bệnh. - Hỗ trợ cảnh báo tương tác thuốc khi bác sĩ ra toa thuốc cho bệnh nhân khám bệnh ngoại trú trong cùng một đợt điều trị. - Hỗ trợ cảnh báo tương tác thuốc khi bác sĩ ra y lệnh cho bệnh nhân nội trú trong cùng một toa thuốc. - Hỗ trợ cảnh báo tương tác thuốc khi bác sĩ ra y lệnh cho bệnh nhân điều trị nội trú trong cùng một đợt điều trị. - Cảnh báo tương tác thuốc tại quầy cấp phát thuốc khi phát thuốc BHYT và tại quầy bán thuốc - Quản lý việc ghi nhận tiền sử dị ứng cho từng bệnh nhân - Cảnh báo khi bác sĩ chỉ định các thuốc mà bệnh nhân có tiền sử dị ứng. - Cảnh báo chống chỉ định khi bác sĩ kê thuốc vượt tuổi không được phép sử dụng. - Cảnh báo khi kê đơn thuốc số lượng vượt quá 60 ngày (tùy từng loại thuốc thì số lượng khác nhau). - Cảnh báo khi bác sĩ cho số ngày toa thuốc vượt quá

		số ngày còn lại của BHYT.
3.3.4.10	Báo cáo thống kê	- Các báo cáo tổng hợp phục vụ lãnh đạo bệnh viện dựa trên phạm vi thông tin nghiệp vụ thực hiện trên các phân hệ phần mềm có triển khai trong dự án này. - Các báo cáo tổng hợp gửi các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Y tế, Bộ Y tế dựa trên phạm vi thông tin nghiệp vụ thực hiện trên các phân hệ phần mềm có triển khai trong dự án. - Đáp ứng biểu mẫu báo cáo được quy định trong Quyết định số 2360/1997/QĐ-BYT của BHYT ban hành ngày 14/11/1997 về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê bệnh viện. - Đáp ứng yêu cầu về báo cáo theo mẫu biểu quy định của BHYT gồm những mẫu thanh quyết toán cho bệnh nhân nội trú (trong phạm vi triển khai của hệ thống).
3.3.4.11	Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh	- Quản lý tất cả thông tin liên quan đến thuốc đã kê đơn, lãnh và phát cho bệnh nhân trong quá trình điều trị cũng như sau khi ra viện. Các thông tin quản lý bao gồm: + Đơn thuốc khám bệnh ngoại trú + Thông tin cấp phát toa thuốc ngoại trú + Thuốc trong y lệnh thăm khám hằng ngày tại khoa + Thông tin toa thuốc nội trú ra viện + Thông tin công khai thực hiện thuốc/vtyt/hóa chất theo y lệnh điều trị hằng ngày + Thông tin ngưng sử dụng thuốc + Thông tin thay đổi thuốc + Thông tin tiêu hao hóa chất/vtyt được ghi nhận theo từng dịch vụ kỹ thuật

3.3.5 Quản lý viện phí và thanh toán bảo hiểm y tế

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.3.5.1	Tiếp nhận thu viện phí đối với bệnh nhân ngoại trú không sử dụng BHYT	- Tìm kiếm và chọn lọc thông tin bệnh nhân: cho phép tìm kiếm thông tin bệnh nhân với nhiều tiêu chí khác nhau: họ tên người bệnh, mã số người bệnh - Thể hiện năm sinh, giới tính, số điện thoại liên hệ, địa chỉ. - Tùy chọn các chỉ định cận lâm sàng phần đón tiếp, tùy

		chọn không tính công khám tại phần đón tiếp. - Cảnh báo chưa thanh toán viện phí cho lần nhập viện trước - Chọn sổ thu viện phí: + Kiểm tra thông tin, dịch vụ làm cận lâm sàng theo chỉ định từ bác sĩ của khoa khám bệnh thể hiện đầy đủ thông tin người bệnh và dịch vụ. + Tạo phiếu thu tiền chọn hình thức tiền mặt & chuyển khoản → lưu phiếu → in ấn. + Phần mềm mặc định thu tiền toàn bộ dịch vụ hoặc có thể thu một số dịch vụ muốn làm phiếu. + Kiểm tra tổng số lượt bệnh nhân khám trong ngày + Danh sách chưa thu còn nợ
3.3.5.2	Tiếp nhận thu viện phí đối với bệnh nhân có sử dụng BHYT	- Tìm kiếm và chọn lọc thông tin bệnh nhân: cho phép tìm kiếm thông tin bệnh nhân với nhiều tiêu chí khác nhau: họ tên người bệnh, mã số người bệnh. - Thể hiện năm sinh, giới tính, số điện thoại liên hệ, địa chỉ - Tùy chọn các chỉ định cận lâm sàng phần đón tiếp, tùy chọn không tính công khám tại phần đón tiếp. - Cảnh báo chưa thanh toán viện phí cho lần nhập viện trước - Kiểm tra thông tin đầy đủ thể hiện tổng chi phí của người bệnh, số tiền BHYT thanh toán, tỷ lệ người bệnh tự trả. - Lưu thông tin vân tay của bệnh nhân, có ô check thông tin của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. - Tạo phiếu thu tiền chọn hình thức thanh toán tiền mặt & chuyển khoản → lưu phiếu → in ấn - Bảng kê khám chữa bệnh (QĐ 6556 BHYT)
3.3.5.3	Tiếp nhận tạm ứng bệnh nhân nhập viện	- Tìm kiếm và chọn lọc thông tin bệnh nhân: cho phép tìm kiếm thông tin bệnh nhân với nhiều tiêu chí khác nhau tiếp nhận thông tin nhập viện của người bệnh - Có chức năng in phiếu tạm ứng tại màn hình đón tiếp đối với bệnh nhân nhập viện(theo ký hiệu số phiếu thu) - Chọn hình thức tạm ứng tiền mặt & chuyển khoản
3.3.5.4	Bệnh nhân nội	- Có thông tin bệnh nhân ra viện từ khoa điều trị kết hồ

	trú ra viện	sơ bệnh án . - Tìm kiếm và chọn lọc thông tin bệnh nhân: cho phép tìm kiếm thông tin bệnh nhân với nhiều tiêu chí khác nhau - Ngày ra viện - Tất cả bệnh án BHYT & Thu phí - Duyệt thanh toán , tạo phiếu thu viện phí, hoàn ứng cho bệnh nhân - Lưu thông tin vân tay của bệnh nhân, có ô check thông tin của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân - Bảng kê nội trú khám chữa bệnh (QĐ 6556/BHYT) - PM cảnh báo số tiền nợ trên màn hình nếu chưa thanh toán - Xem được danh sách bệnh đã thanh toán - Danh sách bệnh nhân chưa thanh toán
3.3.5.5	Nhà thuốc bệnh viện	- Tìm kiếm và chọn lọc thông tin bệnh nhân - Tạo phiếu thu, xuất hoá đơn, thu tiền
3.3.5.6	Hủy phiếu thu	- Lý do hủy - Khi có yêu cầu hủy từ khoa
3.3.5.7	Báo cáo thống kê	- Chọn lọc báo cáo - Bảng kê hóa đơn viện phí - Bảng kê tạm ứng viện phí - Bảng kê hoàn ứng viện phí - Bảng kê tổng hợp thu chi viện phí - Bảng kê thực thu ngoại trú - Bảng kê thực thu nội trú - Thống kê thanh toán bệnh nhân ngoại trú (mẫu 79 viện phí) - Thống kê thanh toán bệnh nhân nội trú (mẫu 80 viện phí) - Báo cáo thực thu nhà thuốc - Các báo cáo, thống kê khác theo yêu cầu phát sinh của đơn vị
3.3.5.8	Hóa đơn điện tử	- Lọc danh sách phiếu thu theo ngày thu - Tạo hóa đơn điện tử - Tích hợp dữ liệu hóa đơn của người bệnh lên phần mềm hóa đơn misa

3.3.5.9	Thống kê chi phí KCB	Tổng hợp chi phí KCB có bảo hiểm và không bảo hiểm (mẫu 79-80-19-20-21)
3.3.5.10	Quản lý kho	- Xem báo cáo nhập xuất tồn các kho - Xem biên bản kiểm kê các kho hàng tháng - Kiểm tra đối chiếu các phiếu nhập – xuất kho.
3.3.5.11	Yêu cầu khác	- Cho phép tìm kiếm xác định vân tay của người bệnh hoặc người nhà nhanh chóng, chính xác - Phần mềm cảnh báo người bệnh vượt chi phí tạm ứng.
3.3.5.12	Hóa đơn điện tử	- Lọc danh sách phiếu thu theo ngày thu - Tạo hóa đơn điện tử - Tích hợp dữ liệu hóa đơn của người bệnh lên phần mềm hóa đơn misa

3.3.6 Quản lý hệ thống

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.3.6.1	Quản lý danh sách, danh mục hệ thống	- Danh Sách Người Dùng - Danh Sách Phiếu, Báo Cáo - Danh Sách Mẫu In Barcode - Danh Sách Nhóm Thông Báo - Danh Sách Khoa - Danh Sách Phòng - Danh Sách Buồng Điều Trị - Danh Sách Phòng Lưu Thuốc - Danh Sách Khu Thực Hiện Xét Nghiệm - Danh Sách Khu Thực Hiện Chẩn Đoán Hình Ảnh - Danh Sách Giường - Danh Sách Nơi Chuyển Đến - Danh Sách Dịch Vụ Kỹ Thuật - Danh Sách Thuốc - Danh Sách Thuốc Bán Lẻ - Danh Sách Thuốc Trúng Thầu - Danh Sách Giá Bán Thuốc - Danh Sách Thặng Dư Thuốc/Vật Tư - Danh Sách Vật Tư - Danh Sách Vật Tư Trúng Thầu - Danh Sách Máu, Chế Phẩm Máu - Danh Sách Mẫu Chỉ Định Dịch Vụ

		- Danh Sách Mẫu Kết Quả Dịch Vụ - Danh Sách Mẫu Dữ Liệu Tự Động - Danh Sách Cảnh Báo Thuốc Thông Tư Số 30 - Danh Sách Cảnh Báo Số Ngày Sử Dụng Thuốc Theo Hoạt Chất - Danh Sách Sổ Lưu Trữ Hồ Sơ Bệnh Án - Quản lý danh mục dịch vụ/ thuốc/ vật tư/ hóa chất - Quản lý danh mục khoa/ phòng/ giường - Quản lý các tham số, cấu hình hệ thống - Quản lý danh mục hành chính khác (bệnh viện, nghề nghiệp,) - Chức năng log sự kiện - Mở khóa, tạm dừng các chức năng, dịch vụ...
3.3.6.2	Quản lý cấu hình hệ thống	- Cấu Hình Bệnh Viện - Cấu Hình Hệ Thống - Cấu Hình Mức Chi Trả BHYT - Cấu Hình Quyền Lợi Thẻ BHYT - Cấu Hình Chi Trả Viện Phí - Cấu Hình Liên Thông BHYT - Cấu Hình Cảnh Báo Thanh Toán - Cấu Hình Nhóm Bảng Giá - Cấu Hình Thay Đổi Giá Viện Phí - Cấu Hình Thay Đổi Giá Thuốc, Vật Tư - Cấu Hình Pacs Bệnh Viện - Cấu Hình Pacs Hội Chẩn - Cấu Hình Màn Hình Chờ Khám Bệnh - Cấu Hình Màn Hình Chờ Cận Lâm sàng - Cấu Hình Màn Hình Đón Tiếp 1 Cửa - Cấu Hình Màn Hình Đón Tiếp 2 Cửa - Cấu Hình Màn Hình Đón Tiếp 3 Cửa - Cấu Hình Màn Hình Chờ Siêu Âm - Cấu Hình Màn Hình Chờ Thu Ngân - Cấu Hình Màn Hình Chờ Phát Thuốc - Cấu Hình Màn Hình Nội Trú - Cấu Hình Màn Hình PTTT - Cấu Hình Đặt Lịch Hẹn
3.3.6.3	Quản lý hệ	- In các mẫu sổ do Bộ y tế ban hành

	thống báo cáo thống kê	- In các báo cáo bệnh viện gửi cho Sở y tế, Bộ y tế - In các báo cáo cho các khoa phòng (phòng khám, nội trú, cận lâm sàng, dược, vật tư, tài chính kế toán, kế hoạch, ... theo các chức năng phần mềm thực hiện) - Các báo cáo thống kê theo đặc thù riêng của bệnh viện - Có cơ chế import bệnh nhân từ phần mềm cũ theo chuẩn xml 4210, các báo cáo theo chuẩn BHYT cho các bệnh nhân cũ, các báo cáo thống kê của các bệnh nhân cũ. - Cho phép thay đổi báo cáo động. Các báo cáo/phiếu in sử dụng excel/word để thuận tiện điều chỉnh mẫu. - Cho phép bệnh viện tự chủ động tạo mới báo cáo dạng excel trong đó dữ liệu được truy vấn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu. - Cho phép bệnh viện tự chủ động khóa/phân quyền báo cáo/phiếu in. - Cho phép bệnh viện tự clone (sao chép) báo cáo mặc định của phần mềm sang các menu khác theo nhu cầu.
3.3.6.4	Quản lý nhật ký sự kiện người dùng	- Nhật ký cấu hình hệ thống: + Quản lý cấu hình nâng cấp phần mềm + Quản lý cấu hình thay đổi option + Quản lý cấu hình cập nhật thông tin kết nối BHXH + Quản lý thông tin cập nhật máy trạm - Nhật ký quản lý danh mục khi có sự thay đổi như: + Quản lý cập nhật dân tộc + Quản lý cập nhật người dùng + Quản lý cập nhật thông tin mẫu báo cáo + Quản lý cập nhật khoa phòng + Quản lý cập nhật phòng lưu - Nhật ký hồ sơ bệnh án: + Quản lý tạo, sửa, xóa giấy chứng sinh + Quản lý sửa thông tin bệnh nhân - Nhật ký tạo phiếu thu - Nhật ký thay đổi ở các kho dược - Nhật ký thay đổi kết nối xét nghiệm - Nhật ký thanh toán viện phí - Nhật ký của nhân viên

		- Nhật ký mở bệnh án gồm: + Lưu thông tin người yêu cầu mở + Thời gian yêu cầu + Nội dung yêu cầu + Loại mở bệnh án + Thông tin bệnh nhân + Thông tin khoa phòng + Đối tượng bệnh nhân - Nhật ký thanh toán điện tử gồm: + Nhật ký cấu hình thông tin thanh toán + Nhật ký tạo phiếu thu + Thông tin xác nhận thanh toán + Thời gian sự kiện + Người tạo - Nhật ký tra cứu thẻ BHYT gồm: + Mã thẻ + Ngày tra cứu + Người tra cứu + Mã kết quả công trả về + Giải thích kết quả + Thông tin bệnh nhân + Trạng thái kết quả tra cứu thành công/ lỗi. - Nhật ký ký số - Nhật ký sự kiện của bệnh án + Thời gian cập nhật + Mã người dùng + Tên người dùng + Nội dung thay đổi + Mã viện phí thay đổi
--	--	---

3.4. Phân hệ quản lý thông tin xét nghiệm (LIS)

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.4.1	Tiếp nhận và xử lý chỉ định	1. Tự động in barcode khi quét tiếp nhận - Khi quét mã số phiếu chỉ định hoặc mã người bệnh, phần mềm tự động in barcode tương ứng với số nhóm dịch vụ trong cùng một phiếu, không cần thao tác nhập chuột xác nhận.

		- Hệ thống tự động: + Phân loại nhóm xét nghiệm (ví dụ: Huyết học, Sinh hóa, Miễn dịch, Đông máu...). + Gợi ý loại ống mẫu và màu ống tương ứng theo từng nhóm kỹ thuật. + Ví dụ: một phiếu có 04 nhóm chỉ định (Huyết học – Sinh hóa – Miễn dịch – Đông máu) → Sau khi quét phiếu → Hệ thống tự động in 04 tem barcode tương ứng. 2. Yêu cầu nội dung hiển thị trên tem Barcode - Barcode phải hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông tin: + Họ và tên người bệnh + Năm sinh + Giới tính + Khoa/Phòng chỉ định + Thời gian chỉ định (Giờ – Phút – Ngày – Tháng – Năm) + Mã barcode (tối thiểu từ 6 ký tự số trở lên, mỗi chỉ định một mã riêng biệt) - Yêu cầu kỹ thuật: + Cho phép tùy chỉnh nội dung hiển thị trên tem theo nhu cầu của khoa. + Kích thước tem phù hợp với các loại ống nghiệm chuẩn đang sử dụng. + Đảm bảo mã không trùng lặp, có khả năng truy xuất toàn hệ thống. 3. Nhập giờ hẹn và in phiếu hẹn trả kết quả - Có chức năng nhập giờ hẹn trả kết quả cụ thể (giờ – phút – ngày). - Cho phép in phiếu hẹn trả kết quả ngay sau khi tiếp nhận. - Giờ hẹn phải hiển thị công khai trên: + Tài khoản bác sĩ chỉ định + Module theo dõi kết quả của khoa lâm sàng - Hệ thống cho phép chỉnh sửa giờ hẹn (có lưu lịch sử thay đổi). 4. Quản lý danh sách tiếp nhận phòng khám
--	--	---

		- Danh sách bệnh nhân tiếp nhận hiển thị theo thứ tự thời gian bác sĩ chỉ định. - Cho phép tùy chỉnh sắp xếp theo: + Thời gian tiếp nhận + Số thứ tự + Mức độ ưu tiên (cấp cứu, ưu tiên người già, trẻ em...) - Có thể in chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm, CDHA) khi cần thiết,.. 5. Chức năng lọc và tìm kiếm - Phần mềm phải cho phép: - Lọc theo: + Số thứ tự + Mã barcode + Họ tên người bệnh + Thời gian hẹn trả kết quả + Khoa chỉ định,... - Tìm kiếm nhanh theo từ khóa. - Có chức năng gọi tên bệnh nhân trên phần mềm (kết nối hệ thống loa/màn hình hiển thị nếu có). 6. Cảnh báo thanh toán - Cảnh báo khi: + Người bệnh thuộc đối tượng thu phí nhưng chưa đóng tiền. + Còn chỉ định chưa hoàn tất thanh toán. - Không cho phép tiếp nhận chính thức khi chưa hoàn thành điều kiện thanh toán (trừ trường hợp cấp cứu – có phân quyền riêng). Lưu vết thao tác khi bỏ qua cảnh báo (nếu được phân quyền).
3.4.2	Nhận mẫu và xử lý mẫu	1. Tự động nhận mẫu bằng quét barcode - Khi quét mã barcode trên ống mẫu, hệ thống tự động ghi nhận trạng thái “Đã nhận mẫu” mà không cần thao tác nhấp chuột xác nhận. Tự động ghi nhận: + Thời gian nhận mẫu (giờ – phút – ngày – tháng – năm)

		+ Người thực hiện nhận mẫu + Khoa, phòng nhận mẫu - Hệ thống chuyển trạng thái mẫu theo quy trình: Đã tiếp nhận → Đã nhận mẫu → Đang thực hiện → Hoàn thành 2. Chức năng từ chối mẫu/hủy nhận mẫu - Phần mềm phải có: + Chức năng Từ chối mẫu trong trường hợp: • Sai thông tin người bệnh • Sai loại ống/màu ống • Mẫu không đủ thể tích • Mẫu đông, vỡ, tan huyết... + Cho phép: • Nhập lý do từ chối (chọn danh mục hoặc nhập tự do) • Ghi nhận người thực hiện • Lưu thời điểm thao tác + Có chức năng Hủy nhận mẫu (trường hợp thao tác nhầm). + Lưu lịch sử thay đổi (audit trail), không xóa vĩnh viễn dữ liệu. 3. Kết nối hai chiều máy xét nghiệm Yêu cầu bắt buộc: + Kết nối hai chiều (bidirectional) với toàn bộ máy xét nghiệm tại khoa. + Tự động: • Nhận chỉ định từ LIS xuống máy xét nghiệm. • Nhận kết quả trực tiếp từ máy về hệ thống. + Hạn chế tối đa nhập tay kết quả. Yêu cầu kỹ thuật: + Hỗ trợ chuẩn kết nối HL7 hoặc tương thích middleware. + Kiểm soát: • Mẫu trùng • Kết quả bất thường • Lỗi truyền dữ liệu
--	--	--

		+ Có cơ chế cảnh báo khi: • Không nhận được kết quả • Sai mã barcode • Không khớp chỉ định 4. Kiểm soát quá trình xử lý mẫu Theo dõi trạng thái mẫu theo từng công đoạn. Cho phép phân công mẫu theo khu vực/máy/kỹ thuật viên. Có chức năng đánh dấu: + Mẫu ưu tiên + Mẫu cấp cứu - Ghi nhận thời gian hoàn thành từng bước để phục vụ đánh giá TAT (Turnaround Time). 5. Yêu cầu an toàn dữ liệu - Không cho phép sửa kết quả gốc từ máy nếu chưa phân quyền. - Mọi thao tác sửa đổi phải lưu vết đầy đủ.
3.4.3	Phê duyệt và trả kết quả xét nghiệm	1. Cài đặt đơn vị đo và giá trị tham chiếu - Cho phép cài đặt: + Đơn vị đo cho từng xét nghiệm. + Khoảng giá trị bình thường theo: • Giới tính • Nhóm tuổi • Thai kỳ (nếu có). + Cho phép cấu hình hiển thị kết quả: • In đậm • <i>In nghiêng</i> • Gạch chân theo điều kiện bất thường do khoa quy định. - Yêu cầu riêng đối với Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (máy đếm laser) + Mặc định in đậm 03 chỉ số: • Huyết sắc tố (Hb) • Số lượng bạch cầu (WBC) • Số lượng tiểu cầu (PLT) + Các chỉ số khác:

		• Gạch chân khi ngoài giới hạn bình thường. 2. Tự động diễn giải kết quả miễn dịch - Hệ thống phải cho phép cấu hình tự động diễn giải đối với các xét nghiệm miễn dịch như: HIV, HBV, HCV, Syphilis,... - Cơ chế: + Nếu giá trị > ngưỡng bình thường → Hiện thị: “Có phản ứng [giá trị số trên máy]” (in đậm) - Nếu giá trị ≤ ngưỡng bình thường → Hiện thị: “Không phản ứng [giá trị số trên máy]” - Nội dung diễn giải có thể tùy chỉnh theo yêu cầu chuyên môn của khoa. 3. Tạo ghi chú – nhận xét chuyên môn - Cho phép tạo mẫu nhận xét sẵn theo từng loại xét nghiệm: - Ví dụ: Huyết đồ, Tế bào dịch, APTT hỗn hợp, PT hỗn hợp, Các xét nghiệm đông máu đặc biệt,... - Cho phép: + Soạn mẫu mặc định. + Chèn nhanh bằng phím tắt. + Chỉnh sửa linh hoạt trước khi ký duyệt. 4. Quản lý biểu mẫu xét nghiệm 4.1. Xét nghiệm thường quy - Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu riêng cho: Huyết học, Sinh hóa, Miễn dịch, Vi sinh,... 4.2. Xét nghiệm chuyên khoa - Tạo biểu mẫu riêng cho: Tủy đồ, Flow Cytometry, Các xét nghiệm chuyên sâu khác theo nhu cầu khoa,... 5. Quản lý kết quả gửi đơn vị ngoài - Tạo file kết quả. - Lưu file scan kết quả trả từ đơn vị ngoài. - Liên kết file với hồ sơ bệnh án điện tử. - Cho phép in kèm hoặc in riêng. 6. Tùy chọn in kết quả - Các biểu mẫu in kết quả xét nghiệm có đủ thông tin
--	--	--

		theo chuẩn ISO, 2429,.. - Hỗ trợ chèn: + Logo bệnh viện + Chữ ký số + Mã QR truy xuất kết quả. 7. Chèn hình ảnh – biểu đồ - Cho phép: + Đính kèm hình ảnh vi thể + Biểu đồ huyết học + Biểu đồ động học xét nghiệm - Hình ảnh được lưu trữ trong hệ thống và truy xuất lâu dài. - Đẩy hình ảnh biểu đồ từ các máy xét nghiệm sang phần mềm. (Khi có yêu cầu từ khoa). 8. Kết nối nội kiểm - Kết nối dữ liệu nội kiểm từ các máy xét nghiệm. - Lưu trữ: + Giá trị nội kiểm theo ngày/tháng/năm. + Biểu đồ Levey-Jennings (nếu có). - Hỗ trợ xuất báo cáo phục vụ kiểm tra chất lượng. 9. Hiện thị trạng thái xét nghiệm - Trên hệ thống phải hiển thị rõ trạng thái: + Đã tiếp nhận + Đã nhận mẫu + Đang thực hiện + Đã có kết quả + Đã trả kết quả + Đã ký duyệt 10. Cảnh báo chuyên môn 10.1. Cảnh báo giá trị bất thường Tự động phát cảnh báo với: + Giá trị vượt ngưỡng nguy hiểm (critical value). + Giá trị bất thường theo cầu hình. 10.2. Cảnh báo trên hệ thống khoa điều trị - Hiện thị cảnh báo đối với bệnh nhân có kết quả bất thường ngay trên giao diện điều trị. 10.3. Cảnh báo trễ hẹn trả kết quả
--	--	--

		- Khi còn 15–20 phút đến giờ hẹn: + Nếu chưa thực hiện hoặc chưa có kết quả → Hiện thị cảnh báo. + Cho phép lọc danh sách các xét nghiệm có nguy cơ trễ TAT.
3.4.4	Báo cáo thống kê -	1. Thống kê số lượng xét nghiệm Hệ thống phải cho phép thống kê, báo cáo tổng số xét nghiệm theo: a) Theo nhóm chuyên môn: Huyết học, Sinh hóa, Miễn dịch, Vi sinh, Đông máu, Chẩn đoán hình ảnh, Các nhóm chuyên sâu khác,... b) Theo loại kỹ thuật - Theo từng mã kỹ thuật - Theo danh mục thường quy/chuyên sâu - Theo kỹ thuật nội viện hoặc gửi ngoài c) Theo khoa/phòng chỉ định - Khoa nội trú - Phòng khám ngoại trú - Khoa cấp cứu - Các đơn vị liên kết,... d) Theo đối tượng người bệnh - BHYT - Viện phí - Dịch vụ - Chính sách/miễn giảm,... e) Theo thời gian tùy chỉnh - Theo ngày, Theo tuần, Theo tháng, Theo quý, Theo năm. - Cho phép chọn khoảng thời gian bất kỳ (từ ngày... đến ngày...) - Yêu cầu kỹ thuật: + Xuất báo cáo dưới các định dạng: PDF, Excel. + Cho phép lọc nhiều điều kiện cùng lúc. + Lưu mẫu báo cáo thường dùng để truy xuất nhanh. + Số liệu thống nhất với các báo cáo thu chi của kế toán. 2. Thống kê mẫu lưu

		- Quản lý: danh sách mẫu, loại mẫu, thời gian lưu và hết hạn, thời điểm hủy, nhân viên thực hiện, lý do hủy. - Yêu cầu: cảnh báo mẫu sắp hết hạn, ghi nhận lịch sử thao tác (audit trail). - Báo cáo: tổng số mẫu lưu, số đã hủy, số còn tồn. 3. Báo cáo quản lý chất lượng - Thống kê tỷ lệ mẫu từ chối. - Thống kê tỷ lệ trễ TAT. - Thống kê giá trị tới hạn. - Tổng hợp dữ liệu phục vụ kiểm tra nội bộ, đánh giá chất lượng.
3.4.5	Quản lý danh mục kỹ thuật	1. Quản lý danh mục xét nghiệm - Hệ thống phải cho phép quản lý tập trung toàn bộ danh mục xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng của khoa, bao gồm: + Mã kỹ thuật + Tên kỹ thuật + Nhóm kỹ thuật (Huyết học, Sinh hóa, Miễn dịch, Vi sinh...) + Đơn vị tính + Khoảng giá trị tham chiếu + Giá dịch vụ + Mã BHYT (nếu có) + Khoa thực hiện + Trạng thái sử dụng 2. Chức năng thêm – khóa – tạm dừng kỹ thuật - Phần mềm phải cho phép: a) Thêm mới kỹ thuật + Tạo mới kỹ thuật theo nhu cầu triển khai chuyên môn. + Đồng bộ mã kỹ thuật với HIS – LIS – EMR. + Không trùng mã kỹ thuật trong hệ thống. b) Khóa kỹ thuật + Khóa vĩnh viễn kỹ thuật không còn sử dụng. + Không cho phép bác sĩ chỉ định khi đã khóa. + Vẫn giữ nguyên dữ liệu lịch sử trước đó. c) Tạm dừng kỹ thuật

		+ Cho phép tạm dừng trong thời gian nhất định (ví dụ: máy hỏng, thiếu hóa chất). + Không hiển thị cho bác sĩ chỉ định trong thời gian tạm dừng. + Có thể kích hoạt lại khi đủ điều kiện triển khai. 3. Phân quyền và lưu vết thay đổi - Chỉ người được phân quyền mới được: Thêm, Sửa, Khóa, Tạm dừng kỹ thuật,... - Lưu lịch sử thay đổi: + Nội dung thay đổi + Người thực hiện + Thời điểm thực hiện - Không cho phép xóa vĩnh viễn danh mục đã phát sinh dữ liệu. 4. Yêu cầu liên thông hệ thống - Đồng bộ danh mục kỹ thuật giữa: HIS, LIS, RIS (nếu có), Phân hệ thanh toán,... - Đảm bảo thống nhất khi: + Chỉ định + Thực hiện + Trả kết quả + Quyết toán BHYT
3.4.6	Quản lý kho máu – cấp phát chế phẩm máu	1. Nhập dữ liệu đầu vào kho máu ❖ Nhập tự động: quét code từ chế phẩm máu - Tự động nhận thông tin đơn vị máu gồm: + Mã số chế phẩm + Loại chế phẩm (khô hồng cầu, huyết tương, tiểu cầu, tủa...) + Nhóm máu ABO + Rh + Ngày điều chế + Hạn sử dụng + Số lượng + Đơn vị cung cấp ❖ Nhập thủ công: các thông tin đơn vị máu tương tự như phần Nhập tự động. Lưu ý:

		Chọn mặc định thông tin: - Khi nhập nhiều đơn vị cùng loại, phần mềm cho phép: + Mặc định các thông tin giống nhau + Chỉ thay đổi các trường cần chỉnh sửa - Có thể chỉnh sửa linh hoạt theo từng túi. Kiểm soát trùng mã - Cảnh báo khi nhập trùng mã số chế phẩm. - Không cho phép nhập kho khi mã trùng. - Lưu lịch sử thao tác. 2. Truy xuất thông tin - Phần mềm phải truy xuất đầy đủ: + Đã xuất cho bệnh nhân nào + Thời gian xuất + Người thực hiện + Khoa nhận + Tình trạng truyền + Kết quả hòa hợp miễn dịch - Có khả năng tra cứu theo: + Mã chế phẩm + Họ tên bệnh nhân + Nhóm máu + Thời gian 3. Cảnh báo tồn kho – cận date - Cảnh báo chế phẩm: + Cận hạn sử dụng + Hết hạn + Tồn kho quá thời gian quy định - Cho phép lọc danh sách chế phẩm cần ưu tiên sử dụng theo nguyên tắc FEFO. 4. Báo cáo nhập – xuất – tồn - Báo cáo theo: + Loại chế phẩm + Nhóm máu + Thời gian + Khoa sử dụng - Cho phép: + Tùy chỉnh loại chế phẩm + Xuất file Excel
--	--	--

		+ Lưu mẫu báo cáo thường dùng 5. Danh sách yêu cầu chế phẩm máu - Danh sách yêu cầu phải hiển thị đầy đủ: + Họ tên bệnh nhân + Tuổi + Nhóm máu ABO + Rh + Loại chế phẩm + Số lượng + Khoa điều trị + Chẩn đoán + Tình trạng cấp cứu (nếu có) - Cho phép xuất file Excel. 6. Y lệnh truyền chế phẩm - Khi chỉ định truyền: + Tủa + Huyết tương + Tiêu cầu phải thể hiện rõ giờ truyền theo y lệnh bác sĩ. - Giờ truyền hiển thị tại: + Phiếu truyền máu + Danh sách theo dõi xuất kho 7. Kiểm soát an toàn cấp phát a) Cảnh báo sai chỉ định - Hệ thống cảnh báo khi: + Xuất sai loại chế phẩm + Xuất sai số lượng + Không phù hợp nhóm máu người bệnh + Không đủ điều kiện hòa hợp miễn dịch b) Kiểm tra tiền sử nhóm máu + Cảnh báo khi kết quả nhóm máu ABO/Rh mới nhập không trùng với tiền sử bệnh nhân. + Yêu cầu xác nhận lại khi có sai khác. 8. Phiếu truyền máu - Tạo phiếu truyền máu theo đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT. - Cho phép: + Ký số + Lưu trữ trên EMR
--	--	---

		9. Liên kết dữ liệu giữa các phân hệ a) Từ chế phẩm → Phiếu truyền máu - Khi chọn đơn vị máu đã xuất → Tự động đổ sang phiếu truyền. - Chỉ cần nhập thêm kết quả hòa hợp miễn dịch. b) Từ Phiếu truyền máu → Bộ xét nghiệm hòa hợp miễn dịch - Tự động tạo chỉ định hòa hợp miễn dịch tương ứng. - Liên kết kết quả xét nghiệm về lại phiếu truyền. 10. Biểu mẫu lựa chọn đơn vị máu phù hợp (Group 10) - Tạo mẫu lựa chọn đơn vị máu phù hợp theo tiêu chí: + Nhóm ABO + Rh + Kháng thể bất thường + Tình trạng bệnh nhân - Hiện thị danh sách đơn vị phù hợp để lựa chọn. - Lưu lịch sử chọn đơn vị máu.
--	--	--

3.5. Phân hệ quản lý lưu trữ và truyền tải hình ảnh RIS - PACS.

3.5.1 Yêu cầu chung RIS - PACS

- Hệ thống đáp ứng lưu trữ tối thiểu 4.000 ca chụp/ năm.
- Hệ thống kết nối truyền ảnh tới phòng hội chẩn, giao ban...
- Hệ thống cho phép người sử dụng truy cập từ Internet.
- Hệ thống có chức năng hội chẩn bằng hội nghị truyền hình trực tiếp trên hệ thống cho từng ca chụp.
- Hệ thống có chức năng trả kết quả, hình ảnh cho bệnh nhân.
- Hệ thống PACS đảm bảo thời gian hoạt động (uptime) $\geq 99\%$.

3.5.2 Hệ thống Thông Tin Chẩn Đoán Hình Ảnh RIS

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.5.2.1	Quản lý chẩn đoán hình ảnh	- Kết nối các máy, thiết bị sinh ảnh CDHA với HIS. - Quản lý phòng đón tiếp CDHA. - Quản lý định mức STT của phòng CDHA. - Gán máy/thiết bị CHĐA cho từng phòng thực hiện, để quản lý chính xác mỗi ca CDHA được thực hiện trên máy nào. - Cấu hình những khoa phòng nào/đối tượng bệnh nhân nào/đối tượng dịch vụ nào/giới tính/độ tuổi nào -> được

		gửi chỉ định đến phòng CDHA -> để tự động phân luồng bệnh nhân cho các phòng CDHA. - Có màn hình hiển thị tổng hợp cho khu CDHA. - Có màn hình STT cho từng phòng CDHA. - Phát loa và hiển thị tên để gọi bệnh nhân vào phòng CDHA. - Quản lý danh sách CDHA cần thực hiện, đã trả kết quả. - Quản lý danh sách bệnh nhân không đến thực hiện CDHA. - Nhập mô tả, kết quả CDHA, in kết quả. - Quản lý mẫu kết quả CDHA. - Trả kết quả CDHA qua mạng. - Quản lý vật tư tiêu hao của CDHA. - Quản lý dịch vụ CDHA. - In các sổ sách, thống kê CDHA. - Kết nối 2 chiều với PACS (nếu có),...
3.5.2.2	Quản lý thăm dò chức năng	- Kết nối các máy, thiết bị TDCN với HIS - Quản lý phòng đón tiếp TDCN. - Gán máy/thiết bị TDCN cho từng phòng thực hiện. - Cấu hình ngày giờ hoạt động, ngày giờ nghỉ cho các phòng TDCN. - Có màn hình hiển thị tổng hợp cho khu TDCN - Có màn hình STT cho từng phòng TDCN - Phát loa và hiển thị tên để gọi bệnh nhân vào phòng TDCN - Quản lý danh sách TDCN cần thực hiện, đã trả kết quả - Quản lý danh sách bệnh nhân không đến thực hiện TDCN - Quản lý kết quả TDCN. - Quản lý mẫu kết quả TDCN - Trả kết quả TDCN qua mạng - Quản lý vật tư tiêu hao của TDCN - In các sổ sách, thống kê TDCN
3.5.2.3	Kết nối các thiết bị sinh ảnh	- Hệ thống RIS và các thiết bị sinh ảnh giao tiếp hai chiều với nhau qua DICOM Worklist, MPPS phục vụ việc gửi chỉ định chụp và trao đổi tình trạng ca chụp

3.5.2.4	Quản lý thông tin bệnh nhân	- Thông tin liên quan đến chỉ định và hình ảnh của bệnh nhân được quản lý, đảm bảo chính xác, thuận tiện. - Tự động kết nối các thông tin hành chính, thông tin lâm sàng của bệnh nhân với hình ảnh chụp. - Tự động kết nối các lịch sử khám cũ của bệnh nhân trong các lần khám trước đó. - Hỗ trợ tìm kiếm/ phân loại ca chụp với nhiều trường tìm kiếm khác nhau (tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày chụp, ngày tạo chỉ định, ...). - Hỗ trợ cập nhật, sửa, thay đổi các thông tin hành chính, thông tin lâm sàng. - Hỗ trợ quản lý danh sách bệnh nhân, danh sách chỉ định tại khoa chẩn đoán hình ảnh phục vụ công tác tiếp đón và phân công, phân luồng làm việc. - Kết nối với các hệ thống khác trong bệnh viện để thu nhận thông tin hành chính, thông tin lâm sàng, cận lâm sàng khác. - Cập nhật các thông tin mới khi có sự thay đổi.
3.5.2.5	Quản lý kết quả	- Quản lý việc tạo mới, cập nhật, hồi cứu các kết quả đọc của bác sĩ. Đảm bảo kết nối chính xác giữa kết quả và hình ảnh của bệnh nhân. - Quản lý phân quyền đọc kết quả chụp. - Hỗ trợ đọc, in kết quả với các mẫu có sẵn. - Người dùng dễ dàng tự thêm, tạo mới các mẫu đọc cho bản thân. - Cho phép duyệt, lưu nháp kết quả phục vụ bác sĩ CDHA. - Cho phép gán duyệt kết quả đọc, bác sĩ giám sát phù hợp với nhiều đối tượng bác sĩ, học viên cần bác sĩ giám sát. - Hỗ trợ tìm kiếm kết quả đọc cũ của cùng bệnh nhân trong các lần thăm khám trước đó. - Lưu vết các thay đổi, cập nhật kết quả, đánh dấu vị trí thay đổi so với bản cũ. - Phân quyền in kết quả. - Tạo thêm kết quả đọc cho ca chụp đã có kết quả đọc. - Hỗ trợ đọc gộp chỉ định chụp.

		- In kết quả kèm hình ảnh chụp.
3.5.2.6	Quản lý ca chụp	Quản lý danh sách ca chụp, chỉ định chụp trên hệ thống - Tìm kiếm ca chụp. - Tìm kiếm chỉ định chụp. - Theo dõi trạng thái ca chụp. - Thêm thông tin ca chụp. - Sửa thông tin ca chụp. - Gộp, bỏ gộp ca chụp. - Gán, bỏ gán chỉ định chụp. - Tạo chỉ định chụp mới trên RIS. - Thêm chỉ định cho bệnh nhân trên RIS.
3.5.2.7	Quản lý hoạt động – thống kê CDHA	Quản lý hoạt động các user trong hệ thống. Thống kê hoạt động của khoa CDHA. - Thống kê số user theo thời gian. - Thống kê thời gian sử dụng theo user. - Thống kê hoạt động đọc duyệt của bác sĩ. - Thống kê số ca chụp theo thời gian, theo máy chụp... - Thống kê hoạt động sửa thông tin ca chụp.
3.5.2.8	Kết nối với các hệ thống khác (HIS, LIS, EMR, DPS ...)	Hệ thống thực hiện kết nối hai chiều, trao đổi thông tin với các hệ thống khác đang có tại bệnh viện, khi các hệ thống này được kết nối với nhau. - Nhận các thông tin hành chính từ HIS và gửi về máy chụp. - Nhận các kết quả lâm sàng, cận lâm sàng từ các hệ thống khác gửi về. - Tiếp nhận và cập nhật các thông tin lâm sàng, cận lâm sàng khi có sự thay đổi. - Gửi trả kết quả đọc phim, hình ảnh (định dạng jpeg) về các hệ thống khác (HIS, EMR, DPS...). - Nhận và cập nhật kết quả đọc phim trên PACS nếu đọc kết quả trên HIS. - Cập nhật lại kết quả đọc phim trên PACS nếu kết quả đọc có thay đổi (kết quả đọc trên HIS). - Gửi kết quả đọc phim cho HIS nếu kết quả được đọc trên PACS. - Thông báo và gửi kết quả cập nhật mới cho HIS nếu kết quả đọc được sửa trên PACS.

3.5.2.9	Ghi log hoạt động	Ghi vết tất cả các hoạt động trên hệ thống. - Ghi log hoạt động nhận chỉ định. - Ghi log hoạt động gửi trả kết quả. - Ghi log hoạt động đọc/ duyệt kết quả. - Ghi log hoạt động thay đổi/ sửa kết quả. - Ghi log hoạt động in kết quả.
3.5.2.10	Quản lý các kết xuất dữ liệu	Người dùng (được phân quyền) có thể kết xuất dữ liệu, hình ảnh của bệnh nhân theo chuẩn HL7, DICOM. - Tải hình ảnh DICOM. - Gửi hình ảnh DICOM đang được lưu trữ trên PACS sang hệ thống khác. - Gửi hình ảnh DICOM đang được lưu trữ trên PACS sang máy chụp. - Job Queue theo dõi tiến trình gửi.
3.5.2.11	So sánh ca chụp	Cho phép PACS viewer mở các ca chụp trên cùng một cửa sổ xem ảnh phục vụ công tác so sánh các ca chụp. - Tính năng “Compare” - thêm ca chụp được chọn vào màn hình PACS viewer đánh xem. - Tính năng “Mở ca chụp so sánh” - mở nhiều ca chụp cùng lúc trên một màn hình PACS viewer.
3.5.2.12	Thông báo người dùng	Hiển thị, gửi các thông báo tới người dùng khi có các vấn đề liên quan. - Hiển thị số ca đã đọc, đã duyệt của bác sĩ. - Cho phép đặt định mức, chỉ tiêu đọc kết quả. - Hiện thông báo khi người dùng được gán đọc, gán duyệt vào một ca chụp. - Hiện thông báo khi người dùng được đánh dấu vào một ca chụp. - Hiện thông báo khi có sự thay đổi trạng thái ca chụp.

3.5.3 Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.5.3.1	PACS SERVER	- Quản trị cấu hình hệ thống - Chức năng quản lý các thông số của hệ thống: • Quản lý thông số kết nối. • Thông tin hệ thống. • Thông tin máy chủ. • Theo dõi tình trạng hệ thống.

		• Theo dõi tình trạng máy chủ. - Kết nối hai chiều với hệ thống RIS - Tính năng giúp kết nối giữa hệ thống RIS và PACS: • Gán các chỉ định chụp cho ảnh chụp. • Gán kết quả đọc cho ảnh chụp. • Chỉnh sửa thông tin ca chụp (với tài khoản được phân quyền). • Liên kết ảnh chụp với các thông tin khác của cùng một bệnh nhân. - Kết nối hai chiều với các hệ thống khác: PACS cho phép kết nối hai chiều tới các hệ thống khác với điều kiện các hệ thống khác phải đáp ứng và tuân thủ các quy tắc về an toàn và bảo mật mà chúng tôi đưa ra. - Quản lý kết nối RIS - Chức năng cho phép quản lý các kết nối tới hệ thống RIS: • Quản lý thông số kết nối. • Quản lý trạng thái kết nối: đang kết nối, mất kết nối, hủy kết nối ... • Quản lý các dịch vụ RIS đang kết nối. • Ghi log hoạt động kết nối. - Quản lý kết nối tới các hệ thống khác • Quản lý thông số kết nối. • Quản lý trạng thái kết nối. • Quản lý các dịch vụ RIS đang kết nối. • Ghi log hoạt động kết nối. - Kết nối thiết bị sinh ảnh DICOM - Kết nối thiết bị sinh ảnh non- DICOM - Quản lý kết nối thiết bị sinh ảnh - Tính năng giúp quản lý các thiết bị sinh ảnh đang kết nối tới hệ thống: • Quản lý thông số, thông tin kết nối. • Xác thực thiết bị đang kết nối tới hệ thống. • Danh sách thiết bị đang kết nối. • Quản lý trạng thái kết nối với các thiết bị: đang kết nối, mất kết nối, hủy kết nối. - Mã hóa dữ liệu: Để đảm bảo an toàn và bảo mật, các dữ liệu được mã hóa và giải mã.
--	--	--

		- Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống theo quy định của Bộ Y Tế về lưu trữ cho hệ thống PACS. Dữ liệu được phân bổ cài đặt trên các vùng dữ liệu khác nhau: Vùng dữ liệu truy xuất nhanh (SSD, SAN), vùng truy xuất tốc độ thấp (SAN, HDD, Cloud) giúp tiết kiệm chi phí, tăng tính sẵn sàng và tốc độ đáp ứng của hệ thống. - Nén dữ liệu: Hệ thống sử dụng thuật toán JPEG2000 nén dữ liệu giúp giảm dung lượng lưu trữ. - Truy cập ngoài LAN: Truy cập từ xa (ngoài viện) qua Internet.
3.5.3.2	PACS VIEWER	Xem hình ảnh: Hệ thống hỗ trợ xem các hình ảnh từ các loại máy • Máy chụp X-Quang • Máy siêu âm • Thiết bị sinh ảnh DICOM khác - Chức năng đo lường: • Đo độ dài • Đo góc • Diện tích • Đo tỷ trọng tại một điểm • Đo tỷ trọng của một vùng - Đánh dấu hình ảnh: Chức năng cho phép người dùng đánh dấu trực tiếp trên hình ảnh • Vẽ hình mũi tên trên ảnh • Ghi chú thích trên ảnh - Thu/ phóng ảnh: Tính năng cho phép phóng to/ thu nhỏ toàn bộ ảnh hoặc một vùng trên ảnh. - Thay đổi tương phản: Người dùng có thể thay đổi độ tương phản của hình ảnh • Điều chỉnh độ tương phản • Chuyển đổi âm bản - dương bản - Căn chỉnh hình ảnh: Tính năng giúp người dùng căn chỉnh lại hình ảnh khi xem

		• Xoay ảnh • Lật ảnh - Bộ lọc cửa sổ: Thay đổi qua lại giữa các cửa sổ xem ảnh nhanh chóng giữa các cửa sổ với danh sách các bộ lọc • Abdomen (WL:40, WW:350) • Angio (WL:300, WW:600) • Bone (WL:480, WW:2500) • Brain (WL:40, WW:80) • Chest (WL:40, WW:350) • Crane (WL:255, WW:35) • Lung (WL:-600, WW:1500) • Head neck (WL:90, WW:350) • Pelvis (WL:45, WW:300) - Kết xuất hình ảnh DICOM: Hỗ trợ kết xuất hình ảnh DICOM ra các đối tượng vật lý. • Ghi đĩa CD với công cụ ghi đĩa (ghi tự động hoặc thủ công). • Chép file ảnh vào USB. • Xuất sang các hệ thống khác hỗ trợ DICOM (gửi lại ảnh về máy chụp hoặc sang hệ thống PACS khác). • In hình ảnh chụp trên giấy. - Hiện thị nhiều ca chụp trên PACS viewer: Cho phép hiện thị nhiều ca, mở nhiều ca chụp trong cùng 1 màn hình PACS viewer. • Thuận tiện cho so sánh giữa 2 lần chụp trên cùng bệnh nhân. • Thuận tiện cho so sánh giữa 2 khác nhau. • Giảm bớt nguy cơ nhầm lẫn đọc kết quả (so với cách mở mỗi ca trên 1 tab trình duyệt khác nhau). - Đọc kết quả ngay trong màn hình PACS viewer: Hỗ trợ người dùng đọc kết quả trong màn hình PACS viewer, giúp người dùng vừa xem hình ảnh, vừa đọc kết quả (giảm nguy cơ nhầm lẫn so với việc đọc kết quả trên 1 tab trình duyệt khác với PACS viewer).
--	--	--

3.6. Phân hệ Bệnh án điện tử (EMR)

3.6.1 Yêu cầu chung EMR

- Cung cấp bộ chuẩn dữ liệu tương tác giữa HIS và EMR cho từng bệnh án phục vụ cập nhật các dữ liệu từ phần mềm quản lý bệnh viện đang được ứng dụng tại các đơn vị.

- Kết xuất thành một file hồ sơ bệnh án điện tử trong đợt điều trị của người bệnh.

- Lưu trữ, quản trị logs tập trung cho phép lưu vết và tra cứu toàn bộ các hành động của người sử dụng trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

3.6.2 Nhóm chức năng chính

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.6.2.1	Quản lý thông tin hành chính	- Quản lý đầy đủ thông tin hành chính bệnh nhân và các thông tin cần thiết về người nhà - Đăng ký thông tin vân tay của bệnh nhân/người nhà - Chụp và lưu giấy tờ của bệnh nhân
3.6.2.2	Quản lý mẫu hồ sơ bệnh án	- Bệnh Án Huyết Học - Truyền Máu (Mẫu quy định theo Thông tư 32/2023/TT-BYT)
3.6.2.3	Quản lý mẫu giấy, phiếu in	- Phân loại các loại tài liệu bệnh án. - Hiển thị các thông tin hành chính bệnh nhân. - Thông tin khám chữa bệnh ngoại trú: chẩn đoán, điều trị, toa thuốc, chỉ định. - Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. - Thông tin điều trị nội trú: chẩn đoán, y lệnh, kết quả, bệnh án. - Hiển thị trạng thái đã ký của các tài liệu. - Quản lý cấu hình tùy chỉnh tài liệu: đủ chữ ký mới đóng được bệnh án, đóng bệnh án mới cho ký 1 số tài liệu (giấy ra viện, chuyển tuyến...), đóng bệnh án mới cho in tài liệu.... - Bệnh nhân đến đăng ký dùng vân tay để xác thực thông tin. - Bệnh nhân dùng bảng ký để ký điện tử. - Scan các tài liệu giấy vào phần mềm và ký số xác thực. - Cấp Giấy chứng tử có áp dụng chữ ký số theo Đề án 06 của Chính phủ. - Số hóa các bệnh án theo phụ lục thông tư 32/2023/TT-

		BYT quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh. - Quản lý xác thực thực hiện y lệnh của điều dưỡng trên thiết bị di động. - Quản lý các vở bệnh án y học cổ truyền theo quy định của BHYT: - Thiết lập nội dung vở bệnh án theo bệnh án - Sửa đổi nội dung vở bệnh án - Xóa nội dung vở bệnh án. - Lưu thành mẫu. - Sử dụng lại mẫu - Sử dụng bệnh án gần nhất - In và ký số vở bệnh án - Quản lý Phiếu của bệnh án - Bệnh Án Kèm Theo - Sơ Kết 15 Ngày Điều Trị - Theo Dõi Chức Năng Sống - Phiếu Chăm Sóc - Phiếu Chăm Sóc (Kế Hoạch) - TT25-Giấy Xác Nhận Điều Trị Nội Trú - TT25-Giấy Cam Kết Chuyển Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh - TT25-Giấy Cam Kết Ra Viện Không Theo Chỉ Định Của Bác Sĩ - TT25-Giấy Cam Kết Chấp Thuận Điều Trị Bằng Hóa Trị - Xạ Trị - TT25-Giấy Đề Nghị Tôm Tắt Bệnh Án - TT25-Giấy Cam Kết Từ Chối Sử Dụng Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh - TT25-Phiếu Phẫu Thuật Ghép Giác Mạc - TT25-Giấy Xác Nhận Quá Trình Điều Trị Vô Sinh Của Lao Động Nữ - TT25-Giấy Xác Nhận Chăm Sóc, Điều Trị Do Thiên Tai, Thảm Họa, Dịch Bệnh - TT25-Giấy Xác Nhận Người Mẹ Không Đủ Sức Khỏe Để Chăm Sóc Con - TT25-Giấy Đề Nghị Giám Định Y Khoa
--	--	---

		- TT25-Giấy Giới Thiệu Giám Định Y Khoa - TT32-Phiếu Nhận Định Ban Đầu Vào Viện Tại Khoa Nội Trú - TT32-Phiếu Điều Trị Sơ Sinh (Sau Sinh) - TT32-Phiếu Nhận Định - Phân Loại Người Bệnh Tại Khoa Cấp Cứu - TT32-Đánh Giá Trước Khi Ra Khỏi Phòng Hồi Tỉnh - TT32-Phiếu Khám Thai - TT32-Phiếu Theo Dõi Người Bệnh Sau Khi Mổ (Trong 24 Giờ Đầu) - TT32-Phiếu Theo Dõi Tại Phòng Hồi Tỉnh - TT32-Phiếu Tư Vấn - Hướng Dẫn - Giáo Dục Sức Khỏe - TT32-Phiếu Cung Cấp Thông Tin Về Người Bệnh - TT32-Phiếu Chăm Sóc Cấp 1 - TT32-Phiếu Chăm Sóc Cấp 2-3 - Phiếu Bàn Giao Người Bệnh Chuyển Khoa - Phiếu Bàn Giao Người Bệnh Chuyển Khoa (Điều Dưỡng) - Theo Dõi Truyền Dịch - Tiền Sử Dị Ứng - Đo Chức Năng Hô Hấp - Giấy Thờ Phản Ứng Thuốc - Theo Dõi Dị Ứng - Biên Bản Hội Chẩn - Giấy Nghỉ Ốm - Phiếu Nhận Định - Phân Loại Người Bệnh Tại Khoa Cấp Cứu TT32 - Phiếu Đánh Giá Dinh Dưỡng - Phiếu Lượng Giá Hoạt Động Chức Năng Và Sự Tham Gia - Phiếu Chuyên Tuyến - Chứng Nhận Thương Tích - Phiếu Tóm Tắt Bệnh Nặng Xin Về - Phiếu Phân Tích Sử Dụng Thuốc - Biên Bản Kiểm Thảo Tử Vong - Cho phép bệnh viện tự chủ động tạo mới 1 mẫu phiếu
--	--	--

		in bất kỳ bằng file word và import vào phần mềm
3.6.2.4	Quản lý cấu hình theo từng hồ sơ bệnh án, mẫu phiếu, tài liệu	- Quản lý chữ ký số theo từng user - Quản lý đăng nhập bằng chữ ký số (cấm chữ ký số mới đăng nhập được, đăng nhập không cần mật khẩu) - Quản lý trạng thái tài liệu ký số tại các modul (Điều trị nội trú, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...) - Có thể ký đồng thời nhiều vị trí cùng lúc (Tờ điều trị, Phiếu lĩnh thuốc...) - Quản lý các version ký, tạo và hủy chữ ký theo đúng thứ tự (VD: Giấy ra viện trình tự ký lần lượt là bác sĩ ký đầu, tiếp đến lãnh đạo mới ký duyệt và ký dấu bệnh viện) - Ký số tài liệu trên file PDF như Tờ điều trị, vở bệnh án, phiếu kết quả... - Ký số tài liệu trên file XML theo hướng dẫn của BHYT, BHYT như giấy ra viện, giấy hẹn. - Ký số tài liệu trên file .doc với các phiếu phải thực hiện nhiều thời điểm khác nhau. - Hiện thị nhiều chữ ký trên một phiếu, đối với ký dấu hiện thị bằng 1/3 bên trái của chữ ký của lãnh đạo. - Quản lý được đủ chữ ký mới đóng được bệnh án. - Có quản lý trạng thái đã ký, chưa ký của các tài liệu của bệnh nhân. - Có thể ký trực tiếp trên giao diện ký tài liệu mà không cần phải vào trực tiếp bệnh nhân để ký. - Có cơ chế xem tất cả các tài liệu điện tử đã tạo. - Có cơ chế xuất lẻ hoặc gộp toàn bộ tài liệu điện tử ra file PDF.
3.6.2.5	Quản lý ký hồ sơ bệnh án, tài liệu	- Cấu hình danh mục người ký. - Có thể tùy chỉnh thêm các nhóm người ký khác nhau. - Có chức năng thêm một nhóm người ký chính và người ký thay thế. - Có chức năng quản lý cấu hình cho từng loại tài liệu ký. - Quản lý cảnh báo / chặn chưa đủ chữ ký khi đóng bệnh án. - Quản lý cảnh báo / chặn chưa duyệt lãnh đạo khi đóng bệnh án.

		- Quản lý cảnh báo / chặn chưa đủ chữ ký khi lưu trữ bệnh án. - Quản lý cảnh báo / chặn chưa đủ chữ ký khi duyệt thanh toán. - Quản lý cảnh báo / chặn chưa đủ chữ ký khi chuyển khoa. - Cấu hình chỉ ký khi đã đóng bệnh án. - Chặn mở lại bệnh án khi đã ký. - Cấu hình chọn in tài liệu: - Số lần in tối đa - In khi đã đóng bệnh án - In khi chưa đủ chữ ký - Cấu hình khổ giấy của tài liệu. - Cấu hình thêm các loại tài liệu scan. - Cấu hình máy in, khổ giấy, in tự động, gọi form nhập dữ liệu từ DLL. - Cấu hình khoảng thời gian được ký/ hủy ký với mốc thời gian tạo tài liệu. - Chặn chữ ký khi đã duyệt thanh toán. - Chặn xử trí nhập viện khi chưa đủ chữ ký. - Không tự động tạo tài liệu - Không hiển thị ở modul giám định điện tử
3.6.2.6	Quản lý ký duyệt lãnh đạo	- Hiện thị các tài liệu mà lãnh đạo cần ký duyệt khi đã đủ chữ ký của nhân viên. - Có chức năng từ chối ký tài liệu, nhập nội dung từ chối. Các tài liệu đã từ chối ký thì không hiển thị tại mục Chờ duyệt. - Hiện thị trạng thái của các tài liệu. - Có cơ chế duyệt tất cả các tài liệu đang chờ ký. - Kiểm tra thông tin tài liệu - Xem được lịch sử khám và điều trị của bệnh nhân - Lọc được các loại bệnh án. - Cho phép lọc tài liệu chưa ký và đã ký. - Cho phép tìm kiếm theo khoa phòng.
3.6.2.7	Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án (EMR)	- Module EMR Server vận hành được trên hệ điều hành mở Linux, Unix. - Cho phép cấu hình ip và port máy chủ lưu trữ

	Server)	- Cho phép cấu hình thư mục lưu trữ. - Có cơ chế đặt tên đăng nhập và mật khẩu khi truy cập. - Tự động xuất các tài liệu bệnh án điện tử ra file PDF. - Xuất các tài liệu bệnh án điện tử dạng mã hóa dạng dll ra clouds - Quản lý danh sách bệnh nhân đã được xuất file. - Ghi nhận log thông tin các file đã được xuất. - Cấu hình thời gian tự động xuất file. - Tùy chọn xuất HL7-CDA - Tùy chọn xuất HL7-FHIR - Tùy chọn xuất file dạng RAW data (file dạng mã hóa dùng để lấy lại dữ liệu khi gặp sự cố) - Có cấu hình xuất tài liệu đồng thời xóa file khỏi data để lưu về folder
3.6.2.8	Yêu cầu khác	- Cho phép chỉnh sửa, thay thế khi cần thiết - Các biểu mẫu phải tuân theo quy định Bộ y tế và các thông tư hiện hành, có thể điều chỉnh theo yêu cầu (Nếu cần thiết) - Yêu cầu tập huấn sử dụng phần mềm, hỗ trợ khi cần thiết. - Có khả năng tạo tài liệu tùy biến có thể nhập hoặc scan các tài liệu cần thiết phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh - Tạo kết nối AI với phân hệ EMR.

3.7. Các hệ thống khác

STT	Chức năng	Yêu cầu chi tiết
3.7.1	Kết nối chữ ký số	- Tích hợp chữ ký số usb token - Tích hợp chữ ký số HSM của bên thứ 3 - Tích hợp ký số trên các tài liệu scan - Tích hợp ký số trên tất cả các biểu mẫu trong hồ sơ bệnh án theo quy định và các tài liệu, báo cáo của viện cần phải ký số (thay thế cho chữ ký tươi). - Phân quyền chữ ký số - Ghi nhận thời gian ký số (nếu cần) - Hủy ký số (nếu cần)
3.7.2	Kết nối hóa	- Kết nối hóa đơn điện tử với nhà cung cấp dịch vụ

	đơn điện tử	- Quản lý trạng thái hóa đơn điện tử (đã tạo, đã hủy hóa đơn,) - Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử, hủy hóa đơn điện tử - Quản lý hóa đơn điện tử theo user. - Xuất hóa đơn điện tử theo bệnh nhân, dịch vụ, phiếu thu - Có cơ chế tạo hóa đơn điện tử tự động
--	--------------------	--

3.8. Yêu cầu khác:

a. Sau khi E-HSDT đạt về tiêu chí kỹ thuật, nhà thầu phải chạy thử nghiệm phần mềm làm căn cứ để TCG đối chiếu thực tế trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo.

b. Cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm.....

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ

Sau khi nghiên cứu HSMT của gói thầuchúng tôi xin cam kết và thực hiện đầy đủ những nội dung theo yêu cầu của E-HSMT như sau:

1. Cam kết thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật phần mềm tại Chương V của E-HSMT;
2. Nhà thầu phải cam kết phần mềm triển khai tại Bệnh viện có khả năng kế thừa toàn bộ cấu trúc và dữ liệu từ các hệ thống hiện hành (HIS, LIS, EMR, PACS/RIS), bao gồm cả chi phí của bệnh nhân đang điều trị, đồng thời thực hiện chuyển đổi dữ liệu đầy đủ, liên tục, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Việc chuyển đổi và hoàn tất tích hợp dữ liệu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời không yêu cầu Bệnh viện phải sử dụng thêm bất kỳ phần mềm của bên thứ ba.
3. Nhà thầu cam kết thực hiện chuẩn bị dịch vụ, triển khai đưa phần mềm vào vận hành thực tế trong vòng 15 ngày và hoàn thiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Nhà thầu cam kết bảo hành đến hết thời gian thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp phần mềm phát sinh sự cố, Nhà thầu đảm bảo hoạt động hỗ trợ sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật, có đầu mối tiếp nhận hỗ trợ thường xuyên 24/7 tất cả các ngày trong tuần. Thời gian khắc phục sự cố về phần mềm dẫn đến ách tắc hoạt động khám

chữa bệnh của nhân viên y tế trong thời gian bảo hành: ≤ 01 giờ (Tình huống khẩn cấp phải xử lý ngay lập tức). Trường hợp thực hiện cập nhật, nâng cấp hoặc bổ sung tính năng của phần mềm, Nhà thầu phải thông báo cho bệnh viện trước 04 giờ so với thời điểm thực hiện cập nhật.

5. Nhà thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ cam kết bảo đảm an toàn, giữ bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của bệnh viện và phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin.
6. Nhà thầu cam kết tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho toàn bộ các bộ phận liên quan của Bệnh viện cho đến khi thành thạo. Việc đào tạo phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm để các đơn vị thực hành, khai thác và vận hành hiệu quả.
7. Nhà thầu cam kết không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại điều 19, điều 20 của Nghị định số 214 /2025/NĐ-CP của Chính Phủ.
8. Cam kết nhà thầu không bị kết luận có tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc không có khả năng thanh toán hoặc đang trong quá trình giải thể.
9. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của E-HSĐT.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

5.1. Quy định về kiểm tra

Sản phẩm phải được vận hành thử tại Bệnh viện trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng theo các bước sau:

Lập kế hoạch vận hành thử với mục đích xác định các nội dung, yêu cầu, thời gian, vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình vận hành thử từ giai đoạn lập kế hoạch vận hành thử đến khi kết thúc vận hành thử.

Thiết lập môi trường vận hành thử, xác định các điều kiện, môi trường phục vụ quá trình vận hành thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật cần vận hành thử.

Thực hiện vận hành thử: Lập báo cáo kết quả vận hành thử.

5.2. Quy định nghiệm thu sản phẩm.

a) Hồ sơ hoàn thành sản phẩm theo danh mục sau:

- Các hợp đồng; thành phần hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu trúng thầu
- Kết quả vận hành thử;
- Các biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và các thành phần tài liệu liên quan;

b) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có).

c) Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (nếu có)